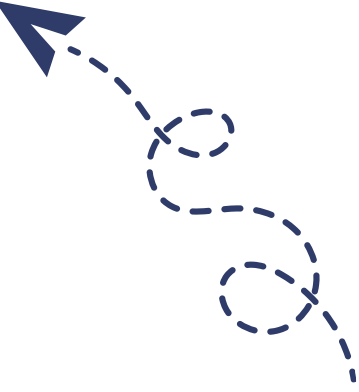




قناة أولى تمريضيانو على التليجرام



الرياضيات

المدارس الثانوية الفنية للتمريض

الصف الأول

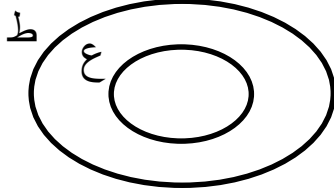
أولاً : الجبر

- مجموعات الأعداد.
- حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد.
- حل المعادلات من الدرجة الثانية في متغير واحد.
- حل المتباينات من الدرجة الأولى.
- الأسس والجذور.
- حل المعادلات الأسية.
- الأنماط العددية.
- مبدأ العد والتباديل والتوافيق.
- العلاقة والدالة.

مجموعات الأعداد

• مجموعة الأعداد الطبيعية (ط) :-

ط = {0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، ...} مجموعة غير منتهية



مجموعة أعداد العدد "ع" حيث

ع = {1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، ...}

نلاحظ أن :-

$$ع \supset ط ، \quad ع \cup \{0\} = ط .$$

يمكن أن نحصل على عدة مجموعات من مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية (ز)

ز = {0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ،}

مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية (ف)

ف = {1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ،}

ونلاحظ أن :-

$$ف \cup ز = ط ، \quad ف \cap ز = \emptyset$$

$$ط - ز = ف ، \quad ط - ف = ز$$

وأیضا مجموعة الأعداد الأولية :-

العدد الأولي : هو العدد الذي له عاملان فقط (العدد نفسه والواحد الصحيح)

مثل : 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 17 ، 19 ، 23 ،

نلاحظ أن :

جميع الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا العدد (2)

نعلم أن : المعادلة س + 4 = 6

$$س = 6 - 4 = 2 \text{ لها حل في ط}$$

المعادلة : س + 3 = 2

$$س = 2 - 3 = -1 \text{ ليس لها حل في ط}$$

لذلك توصلنا إلى مجموعة جديدة هي ص :

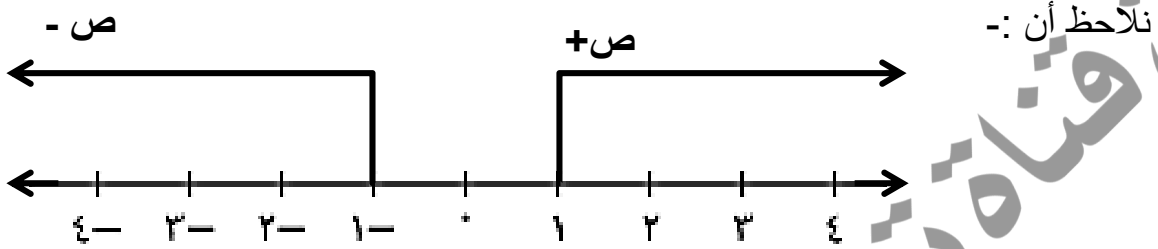
مجموعة الأعداد الصحيحة (ص)

$$\text{ص} = \text{ص} + \{0\} \cup \text{ص} -$$

$$\text{ص} + = \{1, 2, 3, 4, \dots\} \text{ مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة}$$

$$\text{ص} - = \{1-, 2-, 3-, 4-, \dots\} \text{ مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة}$$

$$\text{ص} = \{\dots, 3-, 2-, 1-, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$



- الصفر عدد صحيح غير موجب وغير سالب
- الصفر أكبر من أي عدد صحيح سالب وأصغر من أي عدد صحيح موجب.
- الصفر يسمى عنصر محايد لعملية الجمع.

$$\text{المعادلة : } 3\text{س} = 4$$

$$\text{س} = \frac{4}{3} \text{ ليس لها حل في ط ولا ص.}$$

لذا توصلنا إلى مجموعة الأعداد النسبية (ن)

$$\text{ن} = \left\{ \frac{\text{أ}}{\text{ب}} : \text{أ} \in \text{ص}, \text{ب} \in \text{ص}, \text{ب} \neq 0 \right\}$$

$$\text{الأعداد النسبية مثل : } \frac{3}{5}, 0, \frac{5-}{7}, \frac{3}{4}$$

نلاحظ أن :-

$$1- \text{ إذا كان } \frac{\text{أ}}{\text{ب}} \text{ عدد نسبي فإن } \text{ب} \neq 0$$

$$\text{حيث } \text{أ} \in \text{ص}, \text{ب} \in \text{ص}$$

$$\text{مثل : } \frac{6}{9-} \text{ ن فإن } \text{س} \neq 9$$

$$\frac{4}{8+\text{س}} \text{ ن فإن } 2\text{س} + 8 \neq 0, \text{س} \neq -4$$

$$2- \text{ إذا كان العدد النسبي } \frac{\text{أ}}{\text{ب}} = \text{صفر فإن } \text{أ} = 0$$

مثل :-

$$5 = \frac{5-s}{3} = \text{صفر فإن } s$$

$$2 = \frac{2-s}{3+s} = \text{صفر فإن } s$$

$$n = n_+ \cup \{0\} \cup n_-$$

$$n_+ \cap n_- = \emptyset, \quad n_+ \cup n_- = n - \{0\} = n^*$$

وبذلك تكون :-

$$n \supset n_+ \supset n_+$$

$$\text{مجموعة حل المعادلة : } s = 2 = 5$$

$$s = \pm \sqrt{5} \text{ لا تنتمي إلى } n$$

مجموعة الأعداد الغير نسبية n^-

هي مجموعة الأعداد التي ليست مربعات كاملة مثل : $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \dots$
والأعداد التي ليس لها جذر تكعيبي (ليست مكعبات كاملة) مثل : $\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{9}, \sqrt[3]{11}, \dots$
العدد π هو عدد غير نسبي .

نلاحظ أن :

$$n = n_+ \cup n^-, \quad n \cap n^- = \emptyset$$

مجموعة الأعداد الحقيقية (ح)

هي كل الأعداد النسبية والغير نسبية وعلى ذلك فإن كل عدد طبيعي أو صحيح أو نسبي أو غير نسبي هو عدد حقيقي

$$n = n_+ \cup n^-$$

$$= n_+ \cup \{0\} \cup n^- = [-\infty, \infty]$$

مثال 1 : ضع الرمز المناسب $\in$ ، $\notin$ ، $\subset$ ، $\supset$ ، $\emptyset$ مكان النقط فيما يلي :-

(1) $\frac{3}{5}$ ص $\frac{15}{3}$ ط

(3) $\sqrt{5}$ ط $\sqrt[3]{27}$ ط

(5) $\frac{3-}{5}$ ن+ ص ح

(7) $ح + ح \cap ح - ح$ ح $\sqrt[3]{15}$ ح

مثال 2 :

أي من الأعداد الآتية نسبي وأيها غير نسبي :-

$\sqrt{7}$ ، - ، 0,8 ، 1 ، $\sqrt{9}$ ، $\sqrt[3]{8}$ ، $\sqrt[3]{25}$ ، - ، $\sqrt{\frac{4}{9}}$ ، $\sqrt{\frac{-25}{4}}$

مثال 3 :-

إذا كان $\frac{3}{5} = \frac{أ}{4}$ أوجد قيمة أ

الحل :

$أ \times 5 = 4 \times 3$ $أ = \frac{12}{5} \in ن$

$\frac{أ}{5} = \frac{12}{5}$

تمارين

(1) أكمل كلاً مما يأتي :-

1- ص - ص = ، ص + ص =

2- ع $\cup$ {0} = ، ع $\cap$ ط =

3- ن + ن $\cap$ - ن = ، ن + ن $\cup$ - ن =

4- أصغر عدد نسبي غير سالب هو

5- إذا كان $\frac{3}{5-a} \ni$ ن فإن أ $\neq$

6- العدد النسبي $\frac{s-5}{3+s}$ = صفر إذا كانت س =

7- إذا كانت $\frac{s}{24} = \frac{5}{12}$ فإن س =

8- إذا كان $\frac{s}{ص} = 1$ فإن 2 س - 2 ص =

(2) أوجد قيمة أ إذا كان :-

1- $\frac{6}{أ} = \frac{2}{3}$

2- $\frac{4}{7} = \frac{3}{5}$

3- $\frac{2}{5} = \frac{6}{9}$

3) إذا كان 4 س - ص = 11 ، ص = 3 س أوجد قيمة س

4) إذا كان $\frac{s}{2} - 4 = 6$ أوجد قيمة س.

حل المعادلات من الدرجة الأولى في متغير واحد

المعادلة هي : جملة رياضية تحتوي على متغير مثل س أو ص وتتضمن علاقة التساوي

مثل : $2س = 6$ ، $س + 3 = 5$ ، $5س = 25$

- درجة المعادلة هي أعلى درجة حد جبري تحتوي عليه المعادلة.
 - مجموعة التعويض : هي المجموعة التي ينتمي إليها القيم المحتملة للمجهول في المعادلة.
 - مجموعة الحل للمعادلة :
- هي المجموعة التي عناصرها هي قيم المتغير التي تحقق تساوي طرفي المعادلة وهي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض.

مثلاً : إذا كان $س + 3 = 5$ مجموعة التعويض $\{2, 3\}$

الحل : بوضع $س = 2$ يكون $5 = 3 + 2$ = الطرف الأيسر

بوضع $س = 3$ يكون $6 = 3 + 3 \neq$ الطرف الأيسر

م . ح $\{2\}$ وهي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض.

خواص علاقة التساوي :

1- إذا كان $أ = ب$ فإن $أ + ج = ب + ج$

وهذه الخاصية تسمى "خاصية الإضافة"

2- إذا كان $أ + ج = ب + ج$ فإن $أ = ب$

وهذه الخاصية تسمى "خاصية الحذف"

3- إذا كان $أ = ب$ فإن $أ \times ج = ب \times ج$

وهذه الخاصية تسمى "خاصية الضرب"

4- إذا كان $أ \neq ب$ فإن $أ \neq ب$ حيث $ج \neq 0$

وهذه الخاصية تسمى "خاصية القسمة"

مثال 1 :- أوجد مجموعة حل كلاً من المعادلات الآتية :-

$$8 = 21 + س$$

الحل :

$$س + 21 - 21 = 21 - 8 \text{ (إضافة (-21) للطرفين)}$$

$$س = 13 - 21$$

$$س = -8$$

$$2-5 س + 8 = 13 - 3 س$$

الحل :

$$5 س + 8 = 13 - 3 س$$

$$\frac{5 س}{8} = \frac{13 - 3 س}{8} \text{ بالقسمة على معامل س}$$

$$س = \frac{5}{8}$$

$$س = \frac{5}{8} \text{ م . ح } = \left\{ \frac{5}{8} \right\}$$

مثال 2 :-

مستشفى على شكل مربع مساحته = مساحة مثلث طول قاعدته 120م وارتفاعه 40م أوجد طول ضلع المستشفى.

$$\text{الحل :} \quad \text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$120 \times \frac{1}{2} = 40 \times$$

$$2400 = 40 \times$$

$$\text{مساحة المربع} = \text{مساحة المثلث}$$

$$س \times س = 2400$$

$$س = \sqrt{2400} \text{ بأخذ } \sqrt{\quad} \text{ للطرفين}$$

$$س = 48,9$$

$$\text{طول ضلع المربع} = 48,9 \text{ م } \cong 49 \text{ م}$$

مثال 3 :-

3 ممرضات أشقاء مجموع أعمارهن الآن 55 سنة الكبرى أكبر من المتوسطة (الوسطى) بثلاث سنوات والوسطى أكبر من الصغرى بسنتين أوجد عمر كلاً منهن الآن.

الحل : نفرض عمر الوسطى الآن = س سنة

عمر الكبرى الآن = (س + 3) سنة

عمر الصغرى الآن = (س - 2) سنة

المعادلة :-

$$55 = 2 - س + س + 3 + س$$

$$55 = 2 - 3 + س + 3$$

$$55 = 1 + س + 3$$

$$1 - 55 = 1 - 1 + س + 3$$

$$\frac{54}{3} = \frac{س}{3} \text{ بالقسمة على معامل س}$$

$$\boxed{18} = س$$

$$18 = \text{سنة}$$

عمر الوسطى

$$21 = 3 + 18 = \text{سنة}$$

عمر الكبرى

$$16 = 2 - 18 = \text{سنة}$$

عمر الصغرى

مثال 4 :-

مستشفى على شكل مستطيل طوله يقل عن 3 أمثال عرضه بمقدار 3 م إذا كان محيطه = 210 م أوجد بعدي المستشفى (الطول ، العرض)

الحل :

نفرض عرض المستشفى = س مترًا

نفرض طول المستشفى = (3 س - 3) مترًا

$$210 = \text{محيط المستطيل}$$

$$2 \times (\text{الطول} + \text{العرض}) = \text{محيط المستطيل}$$

$$2 \times (3 س - 3 + س) = 210$$

$$2 \times (4 س - 3) = 210$$

$$8 س - 6 = 210$$

$$8 س - 6 + 6 = 210 + 6 \text{ بإضافة (6+) للطرفين.}$$

$$\frac{8 س}{8} = \frac{216}{8} \text{ بالقسمة على معامل س}$$

$$\boxed{27} = س$$

$$27 = س = \text{عرض المستشفى}$$

$$3 - 3 = 3 - س = \text{طول المستشفى}$$

$$3 - 27 \times 3 =$$

$$78 = 3 - 81 =$$

تمارين

(1) أكمل كلاً مما يأتي :-

- 1- إذا كان : س + 5 = 7 فإن س =
- 2- إذا كان : 3 ص = 6 فإن قيمة 6 ص =
- 3- إذا كان : 2 س = 5 فإن قيمة 4 س =
- 4- إذا كان : س + 9 = 11 فإن قيمة 7 س =
- 5- إذا كان : 2 أ + 3 = 15 فإن قيمة $\frac{1}{3} أ$ =
- 6- إذا كان : 2 س = 2 فإن 3 س - 1 =
- 7- إذا كان 2 س = صفر فإن س =
- 8- إذا كان عمر رجل الآن س سنة فإن عمره منذ 5 سنوات
9- إذا كان عمر رجل بعد 3 سنوات هو س فإن عمره الآن هو

(2) أوجد مجموعة حل كلاً من المعادلات الآتية :

- 1- س + 3 = 18 - 3 س
- 2- 5 س - 4 = 2 س + 11
- 3- 3 (2 س - 8) = س - 3
- 4- 4 (س + 1) = 2 (س - 1)

حل المعادلات من الدرجة الثانية في متغير واحد جبرياً :-

أي معادلة يمكن وضعها على الصورة :

$$أس^2 + ب س + ج = 0 ، أ \neq \text{صفر}$$

هي معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد تسمى " معادلة تربيعية "

مثل :-

$$س^2 + 4 س - 12 = 0 \quad \text{معادلة تربيعية في س}$$

$$2 ص^2 + 5 ص - 10 = 0 \quad \text{معادلة تربيعية في ص}$$

$$- 4 ب^2 - 9 = 0 \quad \text{معادلة تربيعية في ب}$$

حقيقة :-

إذا كان أ ، ب عددين حقيقيين وكان أ × ب = صفر

فإنما : أ = صفر أو ب = صفر

$$\text{إذا كان س (س - 3) = 0}$$

$$\text{إما س = 0 أو س - 3 = 0}$$

$$\text{س = 0 أو س = 3}$$

لحل معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد نتبع الآتي :-

$$1- \text{نضع المعادلة على الصورة : } أس^2 + ب س + ج = 0$$

2- نحلل المقدار في الطرف الأيمن إلى عاملين

3- نوجد حل المعادلة " جذري المعادلة "

مثال :-

أوجد في ح مجموعة حل كلاً من المعادلات الآتية :

$$(1) \quad 2س^2 + 7س = 0$$

الحل :

$$س(2س + 7) = 0 \quad \text{تحليل بإخراج العامل المشترك}$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad 2س + 7 = 0$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad س = -\frac{7}{2}$$

$$\text{م . ح } \{0, -\frac{7}{2}\}$$

$$(2) \quad 5س^2 - 6س = 0$$

الحل :

$$س(5س - 6) = 0$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad 5س - 6 = 0$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad س = \frac{6}{5}$$

$$\text{م . ح } \{0, \frac{6}{5}\}$$

$$(3) \quad 2س^2 - 15س = 0$$

الحل :

$$س(2س - 15) = 0$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad 2س - 15 = 0$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad س = \frac{15}{2}$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad س = \frac{15}{2}$$

$$\text{م . ح } \{0, \frac{15}{2}\}$$

$$0 = 49 - 2(3 + س) \quad (4)$$

الحل :

$$\sqrt{49} = \sqrt{2(3 + س)} \quad \text{بأخذ } \sqrt{\quad} \text{ للطرفين}$$

$$7 \pm = 3 + س$$

$$7 = 3 + س \quad \text{أو} \quad 7 - = 3 + س$$

$$3 - 7 + = س \quad 3 - 7 - = س$$

$$4 = س \quad 10 - = س$$

م . ح { 4 ، 10 - }

$$0 = س^3 - 4س \quad (5)$$

الحل :

$$س(س^2 - 4) = 0 \quad \text{التحليل بإخراج العامل المشترك}$$

$$س(س - 2)(س + 2) = 0 \quad \text{تحليل الفرق بين مربعين}$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad س - 2 = 0 \quad \text{أو} \quad س + 2 = 0$$

$$س = 0 \quad \text{أو} \quad س = 2 \quad \text{أو} \quad س = -2$$

م . ح { 0 ، 2 ، -2 }

المعادلة من الدرجة الثالثة يكون لها 3 حلول على الأكثر في ح

تطبيقات على حل المعادلة من الدرجة الثانية فى متغير واحد جبرياً :

(1) عدد صحيح موجب يزيد مربعه عن ضعفه بمقدار 8 أوجد العدد.

الحل :

نفرض العدد = س ، مربعه = $س^2$

ضعف العدد = 2 س

المعادلة : $س^2 - 2 س = 8$

$س^2 - 2 س - 8 = 0$

$0 = (س + 2) (س - 4)$

$س + 2 = 0$ أو $س - 4 = 0$

$س = -2$ أو $س = 4$

مرفوض

العدد هو (4)

(2) عددان حقيقيات موجبان يزيد أحدهما ع الآخر بمقدار 4 إذا كان حاصل ضرب العددين يساوي 45 فما هما العددان.

الحل :

العدد الأول = س ، العدد الثاني = $س - 4$

المعادلة :-

$س (س - 4) = 45$

$س^2 - 4 س - 45 = 0$

$0 = (س + 5) (س - 9)$

$س + 5 = 0$ أو $س - 9 = 0$

$س = -5$ أو $س = 9$

مرفوض

العدد الأول = س = 9

العدد الثاني = $س - 4 = 9 - 4 = 5$

العددان هما (9 ، 5)

تمارين

(1) أكمل كلاً مما يأتي :-

1- مجموعة حل المعادلة : $s(3 - s) = 0$ في ح هي

2- مجموعة حل المعادلة : $s^2 - 4 = 0$ في ح هي

3- مجموعة حل المعادلة : $s^2 + 25 = 0$ في ح هي

4- مجموعة حل المعادلة : $\frac{s}{9} = \frac{4}{s}$ في ح هي

(2) أوجد في ح مجموعة الحل لكلاً من المعادلات الآتية :-

1- $s(3 + s) = 10$

2- $s(3 - s) = 5$ س

3- $(1 - s)^2 + s = 3$

4- $s^2 - s - 20 = 0$

5- $2s^2 - 10s = -12$

(3) أوجد العدد النسبي الموجب الذي يزيد مربعه عن ضعفه بمقدار 48.

(4) عدد صحيح موجب إذا أضيف مربعه إلى معكوسه الجمعي كان الناتج 91 فما هو العدد؟

حل المتباينات من الدرجة الأولى في متغير واحد في ح :-

التباين هو فرق بين طرفين يأخذ علامة ($<$) أو ($>$) حل المتباينة يكون على شكل فترة مفتوحة أو مغلقة أو نصف مفتوحة أو نصف مغلقة.

خواص علاقة التباين :

1- إذا كان $أ > ب$ فإن $أ + ج > ب + ج$

" الإضافة "

2- إذا كان $أ > ب$ ، $ج < 0$ (موجب)

فإن $أ > ب + ج$ (الضرب $\times$ عدد موجب)

3- إذا كان $أ > ب$ فإن $أ < ب$ إذا كان $ج < 0$

إذا كان $أ > ب$ فإن $أ > ب$ إذا كان $ج > 0$

أي أن

عند ضرب طرفي المتباينة في عدد سالب ($0 >$)

أو قسمة طرفي المتباينة على عدد سالب ($0 >$)

فإن :

علاقة التباين تتحول من ($<$) إلى ($>$) والعكس صحيح

مثال :-

أوجد مجموعة حل المتباينة :-

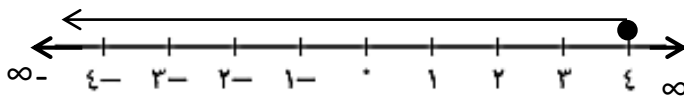
$$(1) 3س - 1 \geq 2س + 3$$

الحل :

$$3س - 1 \geq 2س + 3$$

$$س \geq 4$$

$$م . ح [4 ، \infty -$$



$$(2) - 1(2 - أ) < 2(أ - 3)$$

الحل :

$$6 - أ < 1 + أ - 2 \quad \text{فك الأقواس}$$

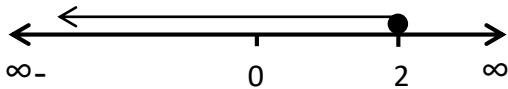
$$6 - أ < أ - 1$$

$$6 + 2 < أ + أ \quad \text{تجميع الحدود المتشابهة}$$

$$\frac{4}{4} < \frac{8}{4} \quad \text{بالقسمة على معامل أ}$$

$$أ < 2$$

$$أ > 2$$



$$م . ح =] 2 , -\infty [$$

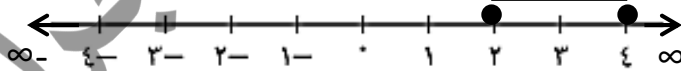
$$(3) \quad 15 \geq 3 + س > 9$$

الحل :

$$15 - 3 \geq 3 + س - 3 > 9 - 3$$

$$\frac{6}{3} \geq \frac{3 + س}{3} > \frac{12}{3} \quad \text{بالقسمة على معامل س}$$

$$2 \geq س > 4$$



$$م . ح = [2 , 4 [$$

تمارين

(1) اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة :-

- 1- إذا كان - س > 5 فإن
أ) س < 5 ب) س < - 5 ج) س > 5 د) س > - 5
2- إذا كانت س < ص فإن $\frac{1}{س} \dots\dots\dots \frac{1}{ص}$ حيث س $\neq 0$ ، ص $\neq 0$
أ) < ب) > ج) = د) ≤ 0
3- إذا كانت س < 7 فإن - س
أ) > - 9 ب) $\leq - 5$ ج) > - 7 د) < - 7
4- العدد 2 ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة حيث س عدد صحيح.
أ) س < 2 ب) س > 2 ج) - س < 3 د) - س < 3

(2) أوجد مجموعة حل كلاً من المتباينات الآتية :

- 1- 3 - س > 2 - 5 س - 8
2- 5 س + 1 $\leq$ 2 (س + 2)
3- 3 (س + 2) $\leq$ 2 - (س + 1)
4- 4 < 12 - 6 - س < 4
5- 4 $\geq$ 9 + س $\geq$ 17

الأسس والجنور

تعريف الأس:

يعبر الأس عن عدد مرات ضرب الأساس في نفسه فإذا كان (أ) عددًا حقيقيًا، ن عددًا صحيحًا موجبًا فإن $A^n = A \times A \times A \times \dots \times A$ (حيث أ تكرر ن من المرات) ويقرأ (أ) أس ن أو القوة النونية للعدد أ.

مثل :-

$$3 \times 3 = 3^2$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$$

ويلاحظ أن :-

(1) القوة الصفرية لأي مقدار $1 =$

$$\text{مثلاً : } 5^{\text{صفر}} = 1, \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{\text{صفر}} = 1, \quad (-9)^{\text{صفر}} = 1$$

حيث الأساس $\neq$ صفر

(2) القوة النونية للواحد الصحيح $1 =$

$$\text{مثل : } A^n = 1, \quad (1)^{10} = 1, \quad (1)^{20} = 1$$

(3) تتغير إشارة الأس إذا تغير موضع المقدار من البسط أو المقام

$$\text{فمثلاً : } (7)^{-2} = \left(\frac{1}{7}\right) = \frac{1}{49}$$

$$16 = 4^2 = \frac{1}{4^{-2}}$$

$$\frac{125}{27} = \frac{5^3}{3^3} = \frac{5^{-3}}{3^{-5}}$$

وبذلك :

$$\left(\frac{A}{B}\right)^{-n} = \left(\frac{B}{A}\right)^n$$

القوانين الأساسية للأسس :-

(1) في حالة الضرب للأساسات المتشابهة (نجمع الأس)

$$\text{مثل : } A^m \times A^n = A^{m+n}$$

$$3^2 \times 3^5 \times 3^{-3} = 3^{2+5-3} = 3^4$$

(2) في حالة القسمة للأساسات المتشابهة (نطرح الأس)

$$\text{أي : } \frac{A^m}{A^n} = A^{m-n}$$

$$\text{مثل : } \frac{3^4}{3^5} = 3^{4-5} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$$

(3) إذا رفعت مجموعة من العوامل إلى قوة معينة فعند فك الأقواس نضرب هذه القوة في كل من قوى هذه العوامل :

$$\text{أي : (أ}^{\text{م}} \text{ب}^{\text{هـ}})^{\text{ن}} = (\text{أ}^{\text{م}})^{\text{ن}} (\text{ب}^{\text{هـ}})^{\text{ن}}$$

$$10 \ 4 = 5 \times 2 \ 4 = 5(2 \ 4) \quad , \quad 6- \ 3 = 3(2- \ 3)$$

ونلاحظ أن :

$$(\text{أ} + \text{ب})^3 \neq \text{أ}^3 + \text{ب}^3$$

مثال (1) :-

أوجد قيمة كلاً من المقادير الآتية :-

$$2 = \frac{1}{5}(5 \ 2) = \frac{1}{5}(32) \text{ -1}$$

$$\frac{1}{81} = \frac{1}{4^3} = 4^{-3} = \frac{8^{-3}}{2} (3) = 3(\frac{1}{2^{-8}}) \text{ -2}$$

$$16 = \frac{64}{4} = \frac{34}{2^2} = \frac{\frac{3}{2}(2^4)}{\frac{2}{3}(3^2)} = \frac{\frac{3}{2}(16)}{\frac{2}{3}(8)} \text{ -3}$$

$$\frac{5}{6}(6 \ 2) \times \frac{2}{3}(3 \ 3) = \frac{5}{6}(64) \times \frac{2}{3}(27) \text{ -4}$$

$$288 = 32 \times 9 = 5 \ 2 \times 2 \ 3 =$$

مثال (2) :-

(1) أثبت أن

$$\frac{5}{9} = \frac{2(\frac{1}{25} \times 2) \times 2(\frac{1}{2} \ 2) \times 2^{-5}}{2^3 \times 2^{-5} \times 3^{-3} \times 3^6}$$

الحل :

$$\frac{5 \times 2^2 \times 2 \times 2^{-5}}{2^3 \times 2^{-5} \times 3^{-3} \times 3^3 \times 3^2} = \text{الطرف الأيمن}$$

$$\frac{1}{2+3-3} \times 2^{+1+2-5} \times 3^{-3+2+1} \ 2 =$$

$$\frac{5}{9} = \frac{5 \times 1}{9} = \frac{1}{2^3} \times 5 \times 0 \ 2 =$$

الطرفان متساويان

(2) أثبت أن

$$1 = \frac{(15)^{\text{س}}}{\frac{1}{2^{\text{س}}}(9) \times \frac{1}{3^{\text{س}}}(125)}$$

الحل :

$$\frac{5^{\text{س}} \times 3^{\text{س}}}{5^{\text{س}} \times 3^{\text{س}}} = \frac{5^{\text{س}} \times 3^{\text{س}}}{2^{\text{س}} (3^2) \times 3^{\text{س}} (5^3)} = \frac{1}{2^{\text{س}} (3^2) \times 3^{\text{س}} (5^3)} = \text{الطرف الأيمن}$$

الطرفان متساويان

$$5^{\text{س}} \times 3^{\text{س}} = 1$$

تمارين

(1) أكمل كلاً مما يأتي :-

$$A. 5^{\text{أ}} \times 3^{\text{أ}} \times 4^{\text{أ}} = \dots\dots\dots$$

$$B. \text{س} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \dots\dots\dots$$

$$C. \dots\dots\dots = \frac{1}{3} (64)$$

(2) أوجد قيمة كلاً من المقادير الآتية :

$$A. \frac{1}{3} (8) \times \frac{2}{3} (125)$$

$$B. 2^{-4} (3^4) \times 2^{-5} (3^5)$$

$$C. \dots\dots\dots = \frac{4^{-(5+\text{س})} \times 2^{(5+\text{س})}}{3^{-(5+\text{س})}}$$

حيث $\text{س} \neq 5$

(3) أوجد قيمة س إذا كان :-

$$A. 3^{\text{س}} = 81$$

$$B. 2 = \frac{1}{3} \text{س}$$

$$C. 5^{\text{س}} = 1$$

الجزور

إذا كانت $s^n = b$ فإن s تسمى الجذر النوني للعدد b وتكتب : $b^{\frac{1}{n}} = s$.

ويسمى b العدد المجذور (أي ما تحت الجذر) ويسمى n دليل الجذر ويجب أن يكون n عددًا صحيحًا موجبًا أكبر من الواحد.

مثلاً :

$$3 = \sqrt[4]{81} \quad 3^4 = 81$$

$$-3 = \sqrt[3]{-27} \quad (-3)^3 = -27$$

$$-2 = \sqrt[5]{-32} \quad (-2)^5 = -32$$

نتيجة :-

إذا رفع جذر إلى قوة مساوية لدليل الجذر كان الناتج مساوياً للمقدار المجذور (أي ما تحت الجذر)

مثل :-

$$3 = (\sqrt{3})^2, \quad 3^3 = (\sqrt[3]{3})^3$$

$$9 = (\sqrt[3]{9})^3$$

خاصية :

أي أس مرفوع إلى أس كسري يمكن وضعه في صورة جذرية بحيث يكون مقام الكسر هو دليل الجذر والبسط هو قوة هذا الأساس.

$$\sqrt[3]{49} = \sqrt[3]{27}^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} 7, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\text{مثل : } \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

ونلاحظ أن دليل الجذر دائماً موجب.

$$\sqrt{32} = \sqrt{5 \cdot 2} = \frac{5}{2} \cdot 2 = 2 \frac{1}{2} \cdot 2$$

$$\sqrt[4]{45} = \sqrt[3]{35} = \sqrt{25} = \sqrt{25} = 5$$

$$\sqrt{45} = \sqrt{23 \times 5} = 3\sqrt{5}$$

$$\sqrt[3]{56} = \sqrt[3]{7 \times 32} = 2\sqrt[3]{7}$$

أي أن يمكن وضع أي مقدار تحت علامة الجذر لأي دليل وذلك برفعه إلى قوة (أس) مساوياً لدليل الجذر والعكس أي مقدار مجذور يمكن وضعه في صورة أسية مثل :-

$$\frac{m}{n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$81 = 4 \cdot 3 = 6 \left(\frac{2}{3} \cdot 3 \right) = 6 \left(\sqrt[3]{2 \cdot 3} \right)$$

العمليات على الجذور :

أولاً : جمع وطرح الجذور :

1- نضع كل جذر في أبسط صورة

2- نجمع ونطرح الحدود الجبرية على الجذور المتشابهة

مثل :-

$$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 7\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 7\sqrt{5} \quad (1)$$

$$\sqrt{2} (3 - 7) + \sqrt{5} (3 + 4 - 7) =$$

$$4\sqrt{2} + 6\sqrt{5} =$$

$$- 2\sqrt{3 \times 9} + \sqrt{3 \times 16} - \sqrt{3 \times 25} = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - \sqrt{75} \quad (2)$$

$$\sqrt{4 \times 3}$$

$$2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} \times 2 + 4\sqrt{3} - 5\sqrt{3} =$$

$$5\sqrt{3} = \sqrt{3} (2 - 6 + 4 - 5) =$$

ثانيًا : ضرب وقسمة الجذور

إذا اتحدت أدلة الجذور فإن عمليتي الضرب والقسمة تجرى على المقادير المجذورة ومعاملات هذه الجذور

مثل :-

$$\sqrt[n]{a \times b} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[3]{20} = \sqrt[3]{4 \times 5} = \sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{4}$$

$$6\sqrt[5]{28} = \sqrt[5]{7 \times 4} \times 6 = 3\sqrt[5]{4} \times 2\sqrt[5]{7}$$

تمارين

أوجد ناتج كلاً مما يأتي :-

$$5\sqrt{6} + 6\sqrt{6} - 4\sqrt{6} - 1$$

$$3\sqrt[4]{5} + 2\sqrt[4]{5} - 6\sqrt[4]{5} - 3\sqrt[4]{5} - 2$$

$$\sqrt[3]{250} - 4\sqrt[3]{16} + 2\sqrt[3]{54} - 3$$

$$6\sqrt[3]{16} + 3\sqrt[3]{128} - 2\sqrt[3]{54} - 4$$

$$3\sqrt[3]{6} - 7\sqrt[3]{48} - 3\sqrt[3]{162} - 5$$

أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية

$$1 - \frac{1}{27} = \sqrt[5]{3 - s}$$

$$64 = 2\sqrt[3]{5s} - 2$$

$$8 = \sqrt{3v} - 3$$

المعادلات الأسية :-

المعادلات الأسية هي المعادلات التي يكون فيها المجهول عبارة عن أس

$$81 = 3^{4+s}$$

$$\text{مثل : } 125 = 5^n$$

ويمكن حل بعض المعادلات الأسية باستخدام إحدى الطرق الآتية

(1) إذا كان أ عددًا حقيقيًا ، م ، ن عددين صحيحين وكان أ = أن فإن م = ن

$$0 \neq 1 \neq \pm 1$$

أي إذا كان الأساس = الأساس

فإن الأس = الأس

مثل :

$$3 = 3^s$$

$$125 = 5^s \quad \text{فإن} \quad 5^3 = 5^s$$

(2) إذا كان أ ، ب عددين حقيقيين ، م عددًا صحيحًا وكان أ = ب^م فإن أ = ب^م أي :

فإن الأساس = الأساس

إذا كان الأس = الأس

$$3 = 3^s$$

$$\text{مثل : } 3^5 = 3^5$$

(3) إذا كان الأس = الأس ، الأساس $\neq$ الأساس

نضع الأس = صفر

مثل :-

$$7^s - 2 = 5^s - 2$$

$$s - 2 = \text{صفر}$$

$$s = 2$$

مثال : أوجد قيمة ن في كلاً مما يأتي :

$$1. \quad 8 = 2^{5+n}$$

$$3 \quad 2 = 2^{5+n}$$

$$3 = 5 + n$$

$$5 - 3 = n$$

$$n = -2$$

$$2. 3^{2-6} = 5^{2-6}$$

$$0 = 6 - 2$$

$$\frac{6}{2} = 2 \frac{2}{2}$$

$$3 = 2$$

مثال (3) :-

أوجد قيمة s إذا كان :-

$$(25)^{s-1} = (125)^{-s}$$

$$(5^2)^{s-1} = (5^3)^{-s}$$

$$5^{2s-2} = 5^{-3s}$$

$$\text{الأساس} = \text{الأساس}$$

$$\text{الأس} = \text{الأس}$$

$$2s + 3 = 2 - 0$$

$$0 = (2 + s)(1 - 2)$$

$$s = \frac{1}{2} \text{ أو } s = -2$$

$$s = 2 \text{ أو } s = 5 \quad 3 = 4s - 10$$

الحل :

$$s = 2 \text{ أو } s = 5 \quad 3 = 2(5 - 2)$$

$$s = 2 \text{ أو } s = 5 \quad 9 = 5 - 2s$$

$$\text{نضع الأس} = \text{صفر}$$

$$\text{يرحل } 2 \text{ أو } s = 5 \quad 0 = 5 - 2s$$

$$s = \frac{5}{2}$$

$$\frac{5}{2} = \frac{2s}{2}$$

تمارين

اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاه :-

1- إذا كانت $3^{س+1} = 5^{س+1}$ فإن س =

(أ) 4 (ب) 3 (ج) 1 (د) 1

2- إذا كان $3^{س+2} = 5^{س+2}$ فإن $7^{س+2} = \dots\dots\dots$

(أ) 7 (ب) 7- (ج) 14- (د) 1

3- إذا كان $2^{س} = \frac{1}{8}$ فإن $2^{س} = \dots\dots\dots$

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) 9 (ج) 9- (د) $\frac{1}{9}$

4- إذا كان $2^{س+2} = 4$ فإن $2^{س+5} = \dots\dots\dots$

(أ) 32 (ب) 16 (ج) 10 (د) 8

أوجد مجموعة حل كلاً من المعادلات الآتية في ح

1- $32 = 5(4 - س)$

2- $32 = 5(س^2 - س)$

3- $25 = 5^{س+2}$

4- $1 = 2^{س-9}$

5- إذا كان $3^{س} = 27$ ، $4^{س+ص} = 1$ أوجد قيمتي س ، ص

الأنماط العددية

لاحظ الأعداد (1) 2، 3، 4، 9، 15، 21،

(2) 3، 6، 9، 12، ماذا تلاحظ

نلاحظ أن التسلسل الأول لا يمثل نمطاً معيناً في الزيادة أو النقص

أما التسلسل الثاني فهو يزداد بمقدار (3) في كل مرة ولذلك نطلق عليه لفظ (نمط عددي)

النمط العددي : هو تتابع من الأعداد وفقاً لقاعدة معينة وفق تتابع عددي.

والتتابع العددي ليس مجرد سرد أعداد بل يتبع قاعد معينة لكل نمط.

وفيما يلي أمثلة توضح الأنماط العددية.

مثال (1) : أكمل بنفس النمط :

0، 2، 4، 6،،،

الحل : هذا النمط عبارة عن زيادة العدد (2) لكل عدد لينتج العدد التالي له.

فتكون الإجابة 8، 10، 12

مثال (2) : اكمل بنفس النمط :

$\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$ ،،،

الحل : نلاحظ أن البسط ثابت بينما يضرب المقام كل مرة $2 \times$

الإجابة : $\frac{1}{16}$ ، $\frac{1}{32}$ ، $\frac{1}{64}$.

مثال (3) : أكمل بنفس النمط :

0، 1، 1، 2، 3، 5،،

الحل : نلاحظ هنا أن كل عدد هو مجموع العددين السابقين له.

أي أن $0 + 1 = 1$ ، $1 + 1 = 2$ ، $1 + 2 = 3$ ، $2 + 3 = 5$

الإجابة : $3 + 5 = 8$ ، $5 + 8 = 13$

مثال (4) : اكمل بنفس النمط :-

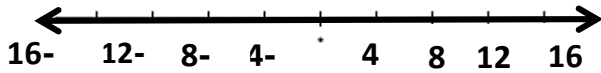
- 30 ، - 20 ، - 10 ،

الحل : الأعداد سالبة لكنها تتزايد أي تتجه في الاتجاه الموجب على خط الأعداد (جهة اليمين) تزداد بمقدار 10.

الإجابة : صفر ، 10.

مثال (5) : اكمل بنفس التسلسل :

- 20 ، - 16 ، - 12 ،



الحل : نتجه 4 خطوات في اتجاه اليمين على خط الأعداد

تكون الإجابة (- 8) ، (- 4) ، صفر ، 4.

النمط : 0 ، 3 ، 9 ، 6 ، 12 ، 15 ، 00000

يعني إضافة العدد 3 إلى العدد لإيجاد العدد التالي له وقاعدته $3 +$

تدريب : 15 ، 30 ، 45 ، 60 ، 0000 أوجد الحد رقم 10

تمارين

1- اكمل بنفس التسلسل :

(1) 1، 4، 9، 16،،

(2) 2، 4، 8، 16،،

(3) 1، 3، 6، 10،،

(4) 1، 8، 27، 64،،

2- صف النمط ثم أكمل بنفس التسلسل :-

(1) 2، 7، 12، 17،،

(2) 1، 3، 9، 27،،

(3) 81، 76، 71، 66،،

3- أكمل كلاً مما يأتي :-

(1) 5، 10، 15، 20،،

المضاعف النوني للعدد 5 = × ن

(2) 1، 4، 9، 16،،

العدد المربع النوني =

(3) 1، 3، 5،،

العدد الفردي الخامس =

العدد الفردي النوني = × ن - 1

مبدأ العد

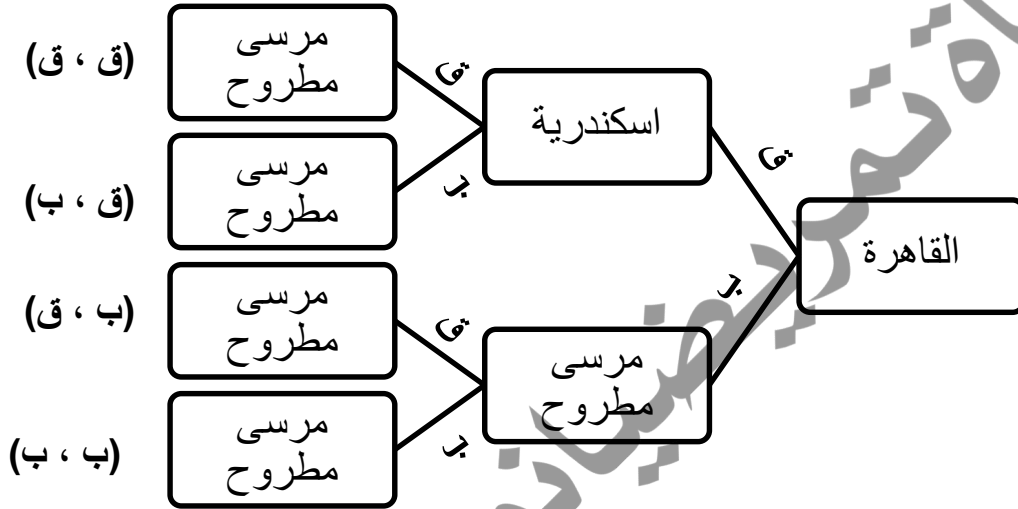
يستخدم مبدأ العد عند حساب عدد الطرق التي يمكننا بها أن نختار مجموعة من الأشياء في ترتيب معين وبطريقة معينة وسيوضح ذلك من الأمثلة الآتية:-

مثال (1) :-

فكرت هالة أن تسافر من القاهرة إلى الاسكندرية بالقطار أو الأتوبيس ثم تسافر إلى مرسى مطروح بالقطار أو الأتوبيس كم عدد الطرق التي تتخذها هالة للسفر من القاهرة إلى مرسى مطروح.

الحل

سوف نرسم للقطار بالرمز ق والأتوبيس بالرمز ب وباستخدام الشجرة البيانية نجد أن :-



عدد طرق الوصول إلى الاسكندرية = 2 طريقة

عدد طرق الوصول إلى مرسى مطروح = $2 \times 2 = 4$ طرق

مثال (2) :-

يمتلك محمود ثلاث قمصان (ق1 ، ق2 ، ق3) للخروج و2 بنطلون (ب1 ، ب2) وحذاءين (ح1 ، ح2) بكم طريق يمكن أن يرتدي زيا مكونا من بنطلون وقميص وحذاء؟

الحل

عدد طرق اختيار القميص = 3 طرق

عدد طرق اختيار البنطلون = 2 طريقة

عدد طرق اختيار الحذاء = 2 طريقة

عدد طرق اختيار الزي = $2 \times 2 \times 3 = 12$ طريقة.

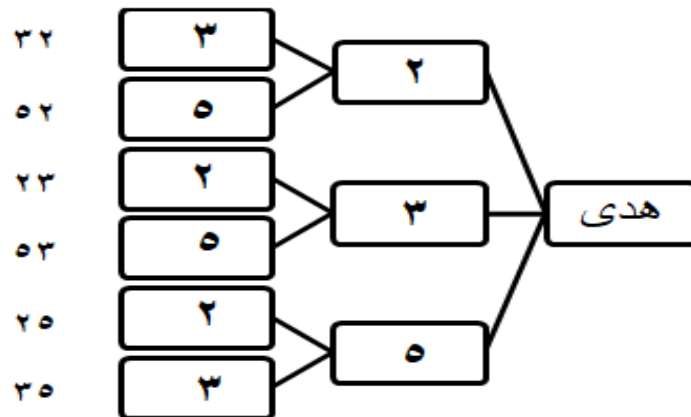
مثال (3) :-

أرادت هدى تكوين أعداد كل منهما مكون من رقمين من المجموعة (2 ، 3 ، 5)

1- بحيث يسمح بتكرار الرقم.

2- بحيث لا يسمح بتكرار الرقم.

الحل



نلاحظ أن :- عدد طرق اختيار (الأحاد) = 3 طرق

عدد طرق اختيار (العشرات) = 2 طريقة

عدد طرق اختيار عدد مكون من رقمين لا يسمح بتكرار الرقم = $2 \times 3 = 6$ طرق

عدد طرق اختيار عدد مكون من رقمين ويسمح بتكرار الرقم = $3 \times 3 = 9$ طرق
من الأمثلة السابقة نستنتج أن "مبدأ العد"

مبدأ العد :-

إذا أمكن إجراء اختيار معين بطرق مختلفة عددها م1 وأمكن أيضا اختيار آخر بطرق عددها م2 فإن : عدد طرق إجراء الاختيارين معا = 1×2 طريقة.

أمثلة تطبيقية :-

(1) كم عدد الطرق التي يمكن لمستشفى أن تقدم وجبة للمرضى من بين 3 وجبات

ومشروب من بين 3 مشروبات مختلفة ؟

الحل

عدد طرق اختيار الوجبات = 3 طرق

عدد طرق اختيار المشروب = 3 طرق

عدد طرق اختيار وجبة مكونة من (وجبة + مشروب) = $3 \times 3 = 9$ طرق

(2) كم عدد الطرق التي يمكن بها أن يتم لمشرفة التمريض توزيع 4 ممرضات على 3

أقسام (باطني - جراحة عامة - عظام) من أقسام المستشفى.

الحل

عدد الطرق = $3 \times 4 = 12$ طريقة

تمارين

(1) كم عددًا مكونًا من أربعة أرقام يمكن تكوينه باستخدام الأرقام {2، 3، 4، 6، 9}؟

بحيث:-

1- يسمح بتكرار الرقم.

2- لا يسمح بتكرار الرقم.

(2) عدد طرق جلوس 4 طلاب على أربعة مقاعد في صف واحد؟

(3) عدد طرق تكوين عدد أولي مكون من 3 أرقام مختلفة من مجموعة الأرقام {3، 4، 5}.

(4) أرادت كنزي أن تسافر من السويس إلى بورسعيد مرة بمدينة الإسماعيلية إذا كان عدد

طرق المواصلات من السويس إلى الإسماعيلية أربعة وبين مدينة الإسماعيلية إلى

بورسعيد 3 طرق كم طريقة يمكن أن تسافر كنزي من السويس إلى بورسعيد وضح

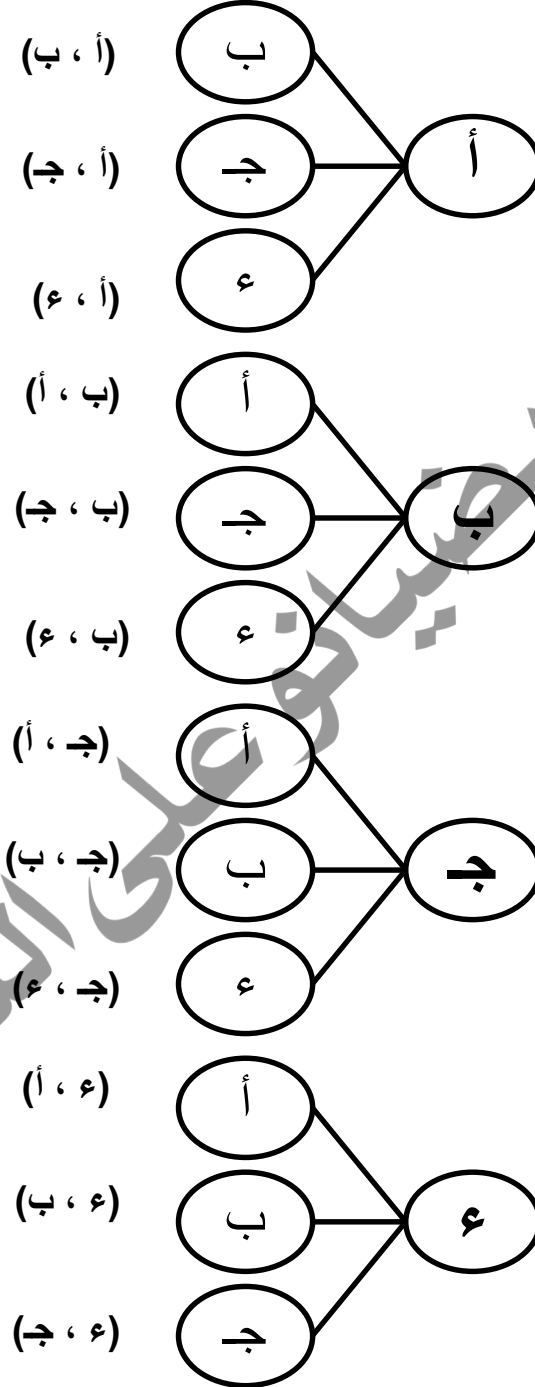
ذلك بالشجرة البيانية.

التباديل (التراتيبي)

مثال تمهيدى :-

باستخدام الشجرة البيانية اوجد بكم طريقة يمكن أن يجلس طالبين من بين أربعة طلاب (أ ، ب ، ج ، د) في مقعدين متجاورين في صف واحد.

المقعد (1)



يسمى كل ترتيب من هذه التراتيب (تبديلة)

وبذلك يكون عدد التبديلات = 12

من المثال السابق نجد أن :-

- 1- التباديل تهتم بالترتيب فالتبديلة (أ،ب) تختلف عن التبديلة (ب ، أ).
- 2- التبديلة الواحدة هنا تحتوي على طالبين يتم اختيارهما من أربعة طلاب ونركز لها بالرمز " $4 \text{ ل } 2$ " وتقرأ " أربعة لام اثنين " وتدل على عدد تباديل أربعة طلاب مأخوذة اثنين اثنين .

أي أن :-

$$4 \text{ ل } 2 = 12 \text{ حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين أكبرهما 4.}$$

$$4 \text{ ل } 2 = 3 \times 4 = 12 .$$

وكذلك :

$$9 \text{ ل } 4 = 6 \times 7 \times 8 \times 9$$

$$20 \text{ ل } 3 = 18 \times 19 \times 20$$

$$5 \text{ ل } 3 = 3 \times 4 \times 5$$

بصفة عامة فإن :-

$$n \text{ ل } r = n (n-1) (n-2) \dots (n-r+1)$$

حيث $1 \leq r \leq n$ ، $n \in \mathbb{N}$ ، $r \in \mathbb{N}$

مثال :-

اوجد قيمة كلا مما يأتي :-

$$5 \text{ ل } 3 ، 7 \text{ ل } 2 ، n \text{ ل } 2 ، n-1 \text{ ل } 3 ، 5 \text{ ل } 2 + 6 \text{ ل } 2$$

الحل

$$5 \text{ ل } 3 = 3 \times 4 \times 5 = 60$$

$$7 \text{ ل } 2 = 6 \times 7 = 42$$

$$ن ل_2 = ن (ن - 1)$$

$$ن - 1 ل_3 = (ن - 1)(ن - 2)(ن - 3)$$

$$5 ل_5 + 6 ل_2 = 5 \times 6 + 4 \times 5 =$$

$$50 = 30 + 20 =$$

مضروب العدد :-

إذا كانت ر = ن = 3 فإن :-

$$ن ل_3 = 3 ل_3 = 1 \times 2 \times 3 = 6 \text{ تسمى مضروب ثلاثة ويرمز لها بالرمز } 3 \text{ .}$$

$$5 ل_5 = 5 ل_5 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

$$8 ل_8 = 8 ل_8 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 40320$$

$$6 ل_6 = 6 ل_6 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$$

$$4 ل_4 = 4 ل_4 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$$

$$24 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 =$$

$$6 ل_6 = 6 ل_6 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$$

$$720 =$$

عموما :-

$$ن ل_ن = ن (ن - 1) (ن - 2) \dots \dots \dots 1 \times 2 \times 3 \dots \dots \dots$$

$$ن ل_ن = ن (ن - 1) (ن - 2) \dots \dots \dots$$

ملحوظة

$$ن ل_0 = 1 ، 1 ل_1 = 1 ، 0 ل_0 = 1 ، عندما ن = 0$$

$$ن ل_ن = \frac{ن!}{ن - 1!} \text{ مثل } 100 ل_3 = \frac{100!}{3!}$$

مثال 1 :-

أوجد عدد طرق جلوس 5 طالبات في مكتبة المدرسة على 7 مقاعد في صف واحد.

الحل لدينا 7 مقاعد يراد اختيار خمسة منها في كل مرة.

$$\text{عدد الطرق} = {}^7P_5 = 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$$

$$= 2520$$

ويمكن استخدام الآلة الحاسبة لحساب ذلك كالآتي :-

$$7 \text{ SHIFT } \times nPr 5 =$$

مثال 2 :-

اختصر لأبسط صورة :-

$$98 \times 99 \times 100 = \frac{\frac{97}{97} \times 98 \times 99 \times 100}{\frac{97}{97}} = \frac{100}{97} \quad -1$$

$$13 \times 14 \times 15 = \frac{\frac{12}{12} \times 13 \times 14 \times 15}{\frac{12}{12}} = \frac{15}{12} \quad -2$$

$$9 \times 10 = \frac{\frac{8}{8} \times 9 \times 10}{\frac{8}{8}} = \frac{10}{8} \quad -3$$

مثال 3 :-

(أ) - أوجد قيمة ن إذا كان ن ل $20 = {}_2N$

الحل

$${}_2N = 20$$

$$N = (N - 1) = 20$$

$$0 = 20 - N - 2N$$

$$0 = (N + 4)(5 - N)$$

$$N = -4 \text{ (مرفوض)}$$

أو

$$N = 5$$

$$(ب) - \text{أوجد قيمة } n \text{ إذا كان } 30 = \frac{n}{n+2}$$

الحل

$$30 = \frac{n(1-n)}{2-n}$$

$$30 = n(1-n)$$

$$0 = 30 - n - 2n$$

$$0 = (n+5)(n-6)$$

$$n = -5 \text{ (مرفوض)}$$

$$\text{أو } n = 6$$

مثال (4) :-

أوجد قيمة r إذا كان

$$10 \text{ ل } r = 720$$

الحل

نحلل العدد 720 إلى عوامل من الأعداد المتتالية أكبرها العدد 10
فيكون عدد العوامل مساويا للعدد r

$$10 \text{ ل } r = 720$$

$$10 \text{ ل } r = 8 \times 9 \times 10$$

$$10 \text{ ل } r = 10 \text{ ل } 3$$

$$r = 3$$

مثال (5) :-

$$\text{أوجد قيمة } n = 120$$

الحل

نحلل العدد 120 إلى عوامل من الأعداد المتتالية أصغرها العدد
واحد فيكون العدد n مساويا لأكبر هذه العوامل

$$n = 120 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5$$

$$n = 5$$

$$n = 5$$

10	720
9	72
8	8
	1

1	120
2	120
3	60
4	20
5	5
	1

تمارين

- 1- اختصر : $\frac{6}{4}$ ، $\frac{13}{10}$ ، $\frac{9}{10}$
- 2- أوجد قيمة r إذا كان : $1 - 7^r = 210$ (3)
- 2- : $5^r = 60$ (3)
- 3- إذا كان $\frac{n}{2} = 6$ أوجد قيمة $2n$ (30)
- 4- إذا كانت $S = \{2, 3, 4, 5, 6\}$ أوجد كم عدد مكون من 5 أرقام يمكن تكوينه من عناصر S بفرض عدم تكرار أي رقم. (120)
- 5- أوجد عدد الكلمات التي تتكون من ثلاثة أحرف من حروف كلمة العريش (120)
- 6- نزل 4 مرضى بمنتجع طبي لعمل بعض الفحوصات ووجد بالمنتجع 10 حجرات خالية بكم طريقة يمكن توزيع هؤلاء المرضى على هذه الحجرات بشرط أن يشغل كل منهم حجرة واحدة على انفراد. (10 ل 4)

التوافيق

مثال (1) تمهيدى :-

أوجد بكم طريقة يمكن أن نختار طالبين من أربعة طلاب تمرىض للذهاب إلى استقبال المستشفى لاستقبال الحالات.

الحل

نفرض الطلاب أ ، ب ، ج ، د بذلك يمكن أن نختار :-

{ أ ، ب } أو { أ ، ج } أو { أ ، د } أو { ب ، ج } أو { ب ، د } أو { ج ، د } فنجد أن

عدد الاختيارات 6 يسمى كل اختيار من هذه الاختيارات " توفيقاً " وبالتالي عدد

التوافيق = 6

ملاحظات :-

1- التوافيق لا يهتم فيها بالترتيب ولذا استخدمنا أقواس المجموعات.

التوفيقتين { أ ، ب } ، { ب ، ج } متساويتين بينما في التباديل نهتم بالترتيب ونستخدم

(أ ، ب) ، (ب ، ج) غير متساويتين.

2- التوفيق الواحد في هذا المثال عبارة عن مجموعة تحتوي على طالبين من أربعة

طلاب ويرمز لمثل هذه التوافيق (4 ق 2) وتقرأ أربعة قاف اثنين وتدل على عدد

التوافيق المأخوذة من أربعة اثنين اثنين أي أن :-

$$6 = \frac{3 \times 2}{1 \times 1} = \frac{3!}{1!1!} = 3 \text{ ق } 2$$

$$126 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} = \frac{6!}{1!1!1!1!1!1!} = 6 \text{ ق } 6$$

$$7 = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6} = \frac{7!}{1!1!1!1!1!1!} = 7 \text{ ق } 7$$

بصفة عامة :-

$$\text{ن ق ر} = \frac{\text{ن ل ر}}{\text{ر}} \text{ حيث } 0 \leq \text{ر} \leq \text{ن}$$

مثال 2

أوجد قيمة 12 ق 3 ، 8 ق 5 ، 7 ق 2

الحل

$$220 = \frac{10 \times 11 \times 12}{1 \times 2 \times 3} = \frac{3 \text{ ل } 12}{3 \text{ ل }} = 3 \text{ ق } 12$$

$$56 = \frac{4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} = \frac{5 \text{ ل } 8}{5 \text{ ل }} = 5 \text{ ق } 8$$

$$21 = \frac{6 \times 7}{1 \times 2} = \frac{2 \text{ ل } 7}{2 \text{ ل }} = 2 \text{ ق } 7$$

$$1 = \frac{1}{1} = \frac{0 \text{ ل } 10}{0 \text{ ل }} = 0 \text{ ق } 10$$

مثال 3

إذا كان ن ل ر = 30 ، ن ق ر = 15 أوجد كلا من ن ، ر

الحل

$$\text{ن ق ر} = 15$$

$$15 = \frac{\text{ن ل ر}}{\text{ر}}$$

$$15 = \frac{30}{\text{ر}}$$

$$2 = \frac{\text{ر}}{\text{ر}}$$

$$\frac{\text{ر ل } 15}{15} = \frac{30}{15}$$

$$2 = ر$$

$$30 = ن ل ر$$

$$30 = 2 ن ل$$

$$30 = (ن - 1)$$

$$0 = 30 - ن - 2$$

$$0 = (ن + 5)(ن - 6)$$

$$ن = 5 - مرفوض \quad \text{أو} \quad ن = 6$$

$$2 = ر, \quad ن = 6$$

أي أن :-

$$ن ق ر = \frac{ن}{ر - ن - ر}$$

نتائج هامة

$$1- ن ق 0 = 1, \quad ن ق ن = 1, \quad ن ق 1 = ن$$

$$2- ن ق ر = ن ق ن - ر$$

$$3- إذا كان ن ق س = ن ق ص فإنه إما س = ص, أو س + ص = ن$$

مثال 4

إذا كان ن ق ن - 2 = 36 أوجد قيمة ن .

الحل

$$ن ق ن - 2 = ن ق 2$$

$$36 = 2 ن ق$$

$$36 = \frac{2 ن ل}{2}$$

$$36 = \frac{n(1-n)}{1 \times 2}$$

$$36 \times 2 = (1-n)n$$

$$72 = (1-n)n$$

$$0 = 72 - n - 2n$$

$$0 = (8-n)(9-n)$$

$$9 = n \quad \text{أو} \quad 8 = n \quad \text{مرفوض}$$

$$9 = n$$

حل آخر

$$72 = 2n$$

$$2n = 72$$

$$9 = n$$

مثال (5)

$$8 \text{ ق } 4 \text{ س} - 1 = 8 \text{ ق } 5 \text{ س} + 5 \quad \text{أوجد قيمة س}$$

الحل

$$8 \text{ ق } 4 \text{ س} - 1 = 8 \text{ ق } 5 \text{ س} + 5$$

إما

أو

$$8 = 5 + 1 - 4 \text{ س}$$

$$4 \text{ س} - 1 = 5 + 8$$

$$8 = 4 + 5 \text{ س}$$

$$4 \text{ س} - 1 = 5 + 8$$

$$4 = 4 - 8 = 5 \text{ س}$$

$$3 \text{ س} = 6$$

بالقسمة على 3

بالقسمة على 3

$$س = 2$$

$$س = \frac{5}{4} \text{ مرفوض}$$

مثال 6

بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من مجموعة مكونة من 5 اطباء و 10 ممرضات إذا كانت اللجنة تتكون من عدد 2 طبيب و 8 ممرضات

الحل

عدد طرق اختيار الأطباء = 5C_2

عدد طرق اختيار الممرضات = ${}^{10}C_8 = {}^{10}C_2$

عدد طرق اختيار اللجنة = ${}^5C_2 \times {}^{10}C_2$

$$\frac{9 \times 10}{1 \times 2} \times \frac{4 \times 5}{1 \times 2} =$$

$$450 = 45 \times 10 =$$

تمارين

1- أوجد قيمة كل مما يأتي :-

$$20 \text{ ق } 5 ، 17 \text{ ق } 0 ، 30 \text{ ق } 30 ، 12 \text{ ق } 11 ، 6 \text{ ق } 2$$

2- إذا كان $n \text{ ق } 3 = n \text{ ق } 7$ أوجد قيمة $n \text{ ق } 10$

3- إذا كان $n \text{ ق } 2-1 = 30 \text{ ق } 1+1$ أوجد قيمة r

4- إذا كان $n \text{ ق } 2 = 28$ أوجد قيمة n

5- إذا كان $n \text{ ق } 2 = 45$ ، $s \text{ ق } n = s \text{ ق } n - 5$

6- فصل به 18 طالبة منهم 2 لقسم الجراحة ، 9 للاستقبال 7 لقسم العظام والحوادث

أوجد بكم طريقة يمكن اختيار فريق عمل للتمريض يتكون من 11 طالبة منهم طالبة

للجراحة ، 7 للاستقبال ، 3 لقسم العظام والحوادث.

إرشاد : $2 \text{ ق } 1 \times 9 \text{ ق } 7 \times 7 \text{ ق } 3$

العلاقة والدالة :-

العلاقة بين متغيرين هي (س، ص) يسمى س متغيراً مستقلاً ويسمى ص متغيراً تابعاً تعتمد قيمته على قيمة س بحيث كل قيمة يأخذها المتغير س.

تتغير تبعاً لها قيمة ص مثل :

العلاقة بين محيط مربع (ح) و طول ضلعه (ل) وحدة طول $\boxed{4} = \boxed{ل}$

وكذلك العلاقة بين محيط دائرة (ح) و طول نصف قطرها (نق) وحدة طول $\boxed{2} = \boxed{ط\ نق}$ (حيث $\frac{22}{7} = \pi$)

توضع العلاقة على صورة أزواج مرتبة (أ، ب) يسمى أ بالمسقط الأول، ب المسقط الثاني

مثال 1 :-

إذا كان (3، 1 + ص) = (2س - 1، 5) أوجد قيمة س، ص.

الحل :

إذا تساوي زوجين مرتبين فإن :

المسقط الأول = المسقط الأول

المسقط الثاني = المسقط الثاني

$$5 = 1 + ص$$

$$ص = 5 - 1$$

$$\boxed{4} = \boxed{ص}$$

$$3 = 2س - 1$$

$$2س = 3 + 1$$

$$\frac{4}{2} = س \frac{2}{2}$$

$$\boxed{2} = \boxed{س}$$

مثال 2 :-

إذا كانت ص = 2س + 1

أوجد الأزواج المرتبة التي تحقق العلاقة

الحل :

$$ص = 2س + 1$$

س	0	1	2	1-
ص	1	3	5	1-

الأزواج المرتبة { (1، 0) ، (1، 3) ، (2، 5) ، (1-، 1-) }

بصفة عامة :-

في العلاقة : $\boxed{ص} = \boxed{أ س} + \boxed{ب}$

يسمى س بالمتغير المستقل ، ص المتغير التابع أ معامل س ، ب الحد المطلق.

مثال 3 : أوجد أربعة أزواج مرتبة تحقق العلاقة $\frac{1}{2} \text{ س} + 3 = \text{ص}$ ، حيث س ، $\text{ص} \in \mathbb{N}$

الحل :

4-	4	2-	2	0	س
1	5	2	4	3	ص

الأزواج المرتبة (5 ، 4) ، (2 ، 2-) ، (4 ، 2) ، (3 ، 0)

ملحوظة : تمثل العلاقة بين متغيرين بخط مستقيم.

العلاقة بين مجموعتين س ، ص تمثل بالمخطط السهمي أو البياني (الديكارتى) نسبة إلى (ديكارت) عالم الرياضيات.

مثال 4 :

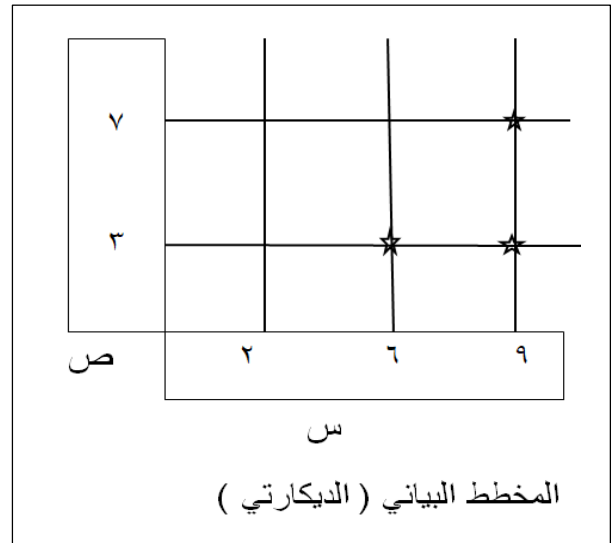
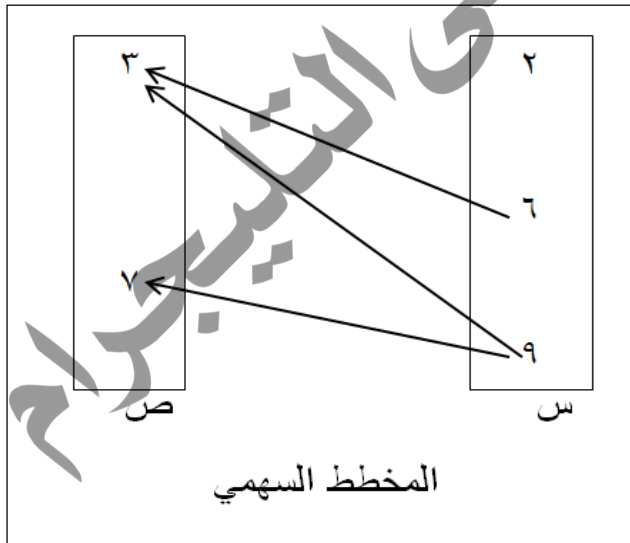
إذا كانت $\text{س} = \{2, 6, 9\}$

$\text{ص} = \{3, 7\}$

علاقة من س إلى ص حيث $\text{أ} \in \text{س}$ ، $\text{ب} \in \text{ص}$ ، $\text{أ} < \text{ب}$ لكل $\text{أ} \in \text{س}$ ، $\text{ب} \in \text{ص}$ اكتب بيان ع ومثلها بالمخطط السهمي والبياني.

الحل :

بيان $\text{ع} = \{(3, 6), (3, 9), (7, 9)\}$



مثال 5 :

إذا كان $ص = 4$ س - 4 أوجد س بدلالة ص و إذا كان $ص = 12$ أوجد قيمة س.
الحل :

$$ص = 4 س - 4$$

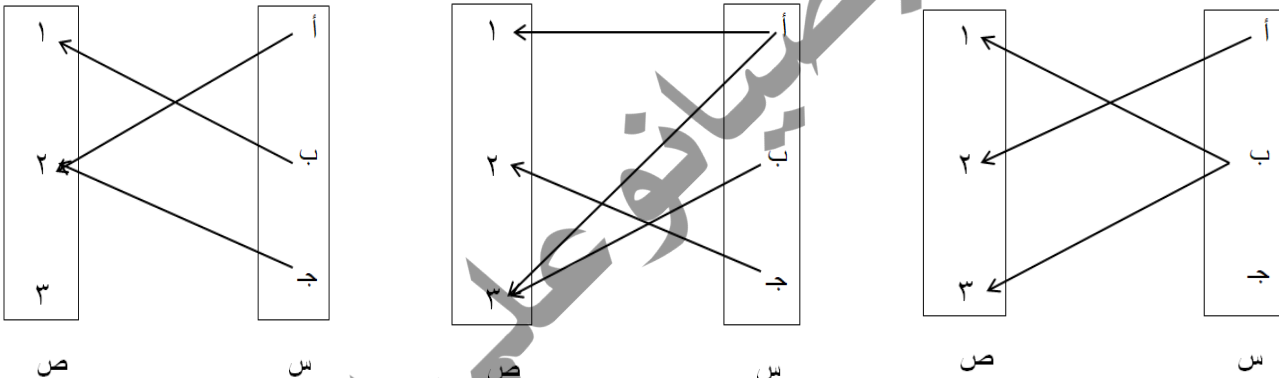
$$ص + 4 = 4 س \text{ س بالقسمة على } 4.$$

$$س = \frac{ص+4}{4} \text{ عندما } ص = 12$$

$$س = \frac{16}{4} = \frac{4+12}{4}$$

الدالة : هي علاقة من مجموعة س إلى مجموعة ص بحيث كل عنصر من عناصر س يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط في الأزواج المرتبة المحددة لبيان العلاقة.
أو كل عنصر من عناصر س يخرج منه سهم واحد فقط لعنصر في ص.
تسمى س مجال الدالة ، ص المجال المقابل المدى هو صور عناصر س في ص أي المدى مجموعة جزئية من ص.
ونلاحظ أن كل دالة علاقة وليست كل علاقة دالة.

مثال 1 :- على الأشكال الآتية وضح أيها دالة وأيها لا يمثل دالة مع توضيح السبب.



شكل (٣)

شكل (٢)

شكل (١)

شكل (1) ليست دالة لأن العنصر (ج) لم يخرج منه أي سهم.

شكل (2) ليست دالة لأن العنصر أ في س خرج منه أكثر من سهم.

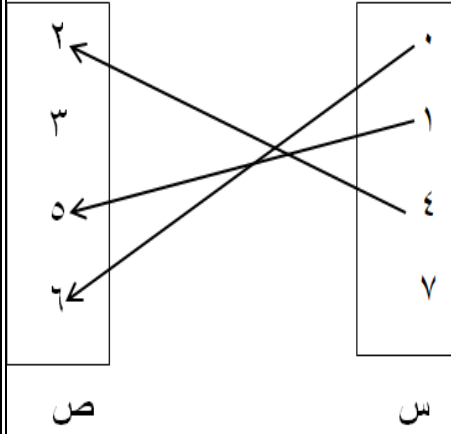
شكل (3) دالة لأن كل عنصر في س خرج منه سهم واحد فقط لعنصر في ص المدى = {1 ، 2}.

مثال 2 :

إذا كانت $س = \{0 ، 1 ، 4 ، 7\}$

$ص = \{2 ، 3 ، 5 ، 6\}$

ع علاقة من س إلى ص حيث أ ع ب تعني أن " $6 = ب + أ$ " كل أ $\in$ س ، ب $\in$ ص
اكتب بيان ع ومثلها بالمخطط السهمي هل ع دالة.
الحل :



بيان ع $= \{(2, 4), (5, 1), (6, 0)\}$

ع ليست دالة

لأن العنصر 7 في س لم يخرج منه أي سهم لعنصر في ص .
مثال 3 :

إذا كانت أ $= \{-1, 1, 2\}$

ب $= \{ص : ص \in ط\}$

ب $= \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

ع علاقة من أ إلى ب حيث س ع ص تعني أن " $ص = 2س + 4$ " أوجد بيان ع ومثلها
بمخطط سهمي. هل ع دالة.

الحل :

بيان ع $= \{(2, -1), (1, 6), (8, 2)\}$

ع دالة لأن كل عنصر من عناصر أ خرج منه
سهم لعنصر في ب

مثال 4 :

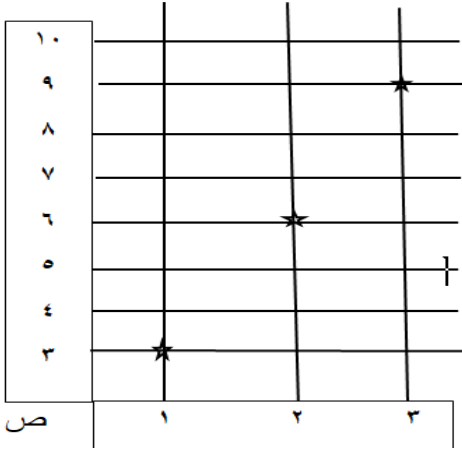
إذا كانت : س $= \{1, 2, 3\}$

ص $= \{ص : ص \in ط, 3 \leq ص \leq 10\}$

ص $= \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

ع علاقة من س إلى ص حيث أ ع ب تعني أن (" أ = $\frac{1}{3}$ ب ") لكل أ $\exists$ س، ب $\exists$ ص
اكتب بيان ع ومثلها بمخطط بياني . هل ع دالة أم لا.

الحل :



$$س = \{1, 2, 3\}$$

$$ص = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\text{بيان ع} = \{(1, 3), (2, 6), (3, 9)\}$$

ع دالة :

لأن كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد فقط لعنصر في ص المدى $\{3, 6, 9\}$

تطبيقات على العلاقة والدالة

حساب جرعة الأدوية للمرضى :-

مثال 1 :-

طلب الطبيب إعطاء 500 ملجم من المضاد الحيوي حيث أن تركيز المخزون 1 جم / 3 ملي
كم سنعطى للمريض .

الحل

$$\text{نحول } 500 \text{ ملجم إلى جم} = \frac{500}{1000} = 0.5 \text{ جم}$$

عند التحويل من الصغير إلى الكبير نقسم على 1000 لأن الجرام = 1000 ملجم

$$\frac{\text{كمية السائل المسجلة على العبوة} \times \text{الجرعة المطلوبة}}{\text{المخزون}} = \text{الكمية المطلوبة}$$

$$1.5 \text{ مل} = \frac{3 \times 0.5}{1}$$

مثال 2 :- طلب الطبيب إعطاء (أدول) وقد حدد 150 ملجم والعبوة الموجودة تحتوي على 120 ملجم / 5 مل .

كيف نحسب الجرعة المطلوبة .

الحل

$$\frac{\text{كمية السائل المسجلة على العبوة} \times \text{الجرعة المطلوبة}}{\text{المخزون}} = \text{الجرعة المطلوبة}$$

$$6.25 \text{ مل} = \frac{5 \times 150}{120}$$

مثال 3 :-

لدينا نوع من الأدوية سعر العلبة 25 جنيها المطلوب حساب ثمن 30 علبة بعد تحديد العلاقة بين ثمن العلب وعدد العلب .

الحل

نفرض أن ثمن العلب = ص

عدد العلب = س

$$ص = 25 \text{ س}$$

نحسب سعر 30 علبة حسب العلاقة المعطاة

$$ص = 25 \text{ س}$$

$$30 \times 25 =$$

$$= 750 \text{ جنيها.}$$

تمارين

(1) إذا كان $v = s + 5$ أوجد أربعة أزواج مرتبة تحقق العلاقة حيث s ، $v \in \mathbb{N}$

(2) إذا كان $v = s^2 + 3$ أوجد s بدلالة v وإذا كان $v = 9$ في قيمة s .

(3) إذا كانت $s = \{3, 5, 8\}$

$v = \{1, 2, 4\}$

وكانت علاقة من s إلى v حيث $a \in s$ تعني أن a يقبل القسمة على b " اكتب

بيان e ومثلها بمخطط بياني إذا كان $3 \in e$ v في قيمة s ؟

(4) إذا كانت $s = \{3, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0, 1, 2, 3\}$

وكانت e علاقة معرفة على s هي علاقة " المعكوس الضربي " اكتب بيان e

ومثلها بمخطط سهمي . هل e دالة وضح المدى.

(5) إذا كانت $s = \{1, 2, 3\}$

$v = \{7, 8, 10\}$

e علاقة من s إلى v حيث $a \in s$ تعني أن $a + b =$ عدد فردي " كل $a \in s$

، $b \in v$ اكتب بيان e ومثلها بمخطط ديكارتي.

نماذج امتحانات عامة على الجبر

الامتحان الأول

(1) أكمل كلاً مما يأتي :-

- 1- إذا كان $\frac{5-s}{4+s} =$ عدد نسبي فإن $s \neq$
- 2- إذا كان $3^{s-2} = 81$ فإن $s =$
- 3- مجموعة حل المعادلة $s(3 + s) = 0$ في H هي
- 4- مجموعة حل المعادلة $s^2 + 16 = 0$ في H هي

(2) أوجد قيمة n إذا كان $3^n = 72$

(3) إذا كان $5^{2s-1} = 5^{s+2}$ أوجد قيمة s

(4) أوجد مجموعة حل كلاً مما يأتي :

1- $3(4 - s) = 5(s + 1)$

2- $9 > 2s + 1 \geq 13$

3- $s^2 - 7s + 12 = 0$

(5) أوجد قيمة s ، v إذا كان :-

1- $(4, 2 - v) = (2s, 3)$

2- $(7, 2 + s) = (5, 3 - v)$

الامتحان الثاني

(1) أكمل كلاً مما يأتي :-

1- عدد طرق جلوس 5 طلاب على أربعة كراسي في صف واحد

$$-2 \quad \frac{10}{8} = \frac{\quad}{\quad} \dots\dots$$

$$-3 \quad 5^{-3} = \dots\dots$$

$$-4 \quad \text{إذا كان } 2^s = 4 \text{ فإن } 2^{s+2} = \dots\dots$$

(2) أوجد مجموعة حل المعادلة : $(s - 3)^5 = 32$

(3) أوجد العدد النسبي الموجب الذي إذا أضيف إلى مربعه كان الناتج 42.

$$(4) \text{ أوجد قيمة } s \text{ إذا كان } \frac{6}{4} = \frac{s}{5}$$

(5) إذا كان $(s - 1, 7) = (9, 3 - s)$ أوجد قيمة s ، ص

$$(6) \text{ إذا كان } s = \{2, 3, 4\}$$

$$ص = \{5, 6, 7\}$$

وكانت ع علاقة من s إلى v حيث أ ع ب تعني أن " أ + ب = عدد فردي " لكل أ $\in s$ ،
ب $\in v$ اكتب بيان ع ومثلها بالمخطط الديكارتي.

الامتحان الثالث

(1) أكمل كلاً مما يأتي :

1- العدد النسبي $\frac{4-s}{3}$ = صفر فإن $s = \dots\dots\dots$

2- مجموعة حل المعادلة $\frac{3}{s} = \frac{s}{12}$ في H هي $\dots\dots\dots$

3- إذا كانت $s < 1$ فإن $\frac{1}{s} \dots\dots\dots \frac{1}{s}$ حيث $s \neq 0$ ، $s \neq 1$ صفر

4- إذا كان عمر احمد الآن s سنة فإن عمره منذ 3 سنوات $\dots\dots\dots$

(2) أوجد ناتج : $\sqrt[3]{250} - 4\sqrt[3]{128} + 2\sqrt[3]{54}$

(3) إذا كان $2^N = 28$ أوجد قيمة N

(4) إذا كان $5^L = 60$ أوجد قيمة L

(5) إذا كانت $s = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ وكانت E علاقة "المعكوس الجمعي" على s أكتب بيان E ومثلها بمخطط سهمي.

(6) أوجد قيمة s إذا كان :

1- $3 - s^2 = 243$

2- $5 - s^3 = 4$ $s^3 - 1$

ثانياً : حساب المثلثات والهندسة

- 1- الزاوية الموجهة.
- 2- وحدات قياس الزاوية.
- 3- الدوال المثلثية الاساسية.
- 4- حل المثلث القائم الزاوية.
- 5- زاويتي الإرتفاع و الإنخفاض.
- 6- ميل الخط المستقيم.
- 7- المساحات.
- 8- الحجوم.
- 9- وحدات القياس.

الزاوية الموجهة

سبق و أن درسنا أن الزاوية هي إتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية، و تسمى هذه النقطة (نقطة البداية) برأس الزاوية و الشعاعين هما ضلعا الزاوية دون أن نتعرض لقياس الزاوية من حيث كونه موجب أو سالب أو إتجاهها.

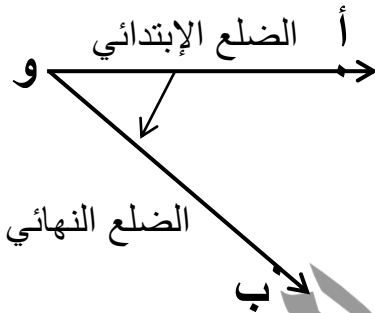
أما إذا راعينا ترتيب الشعاعين المكونين للزاوية، و كذلك إتجاه الدوران، هذا يقودنا إلى التعريف التالي

الزاوية الموجهة

هي زاوية ذات إتجاه تنشأ من دوران أحد ضلعيها و هو ما يسمى بالضلع الابتدائي و تنتهي بالضلع النهائي.

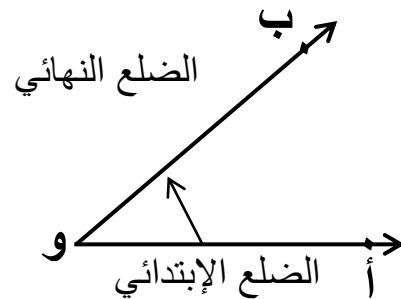
يكون للزاوية الموجهة قياس موجب إذا كان دوران الضلع الابتدائي إلى الضلع النهائي ضد إتجاه دوران عقارب الساعة كما في شكل (1)

و يكون للزاوية الموجهة قياس سالب إذا كان دوران الضلع الابتدائي إلى الضلع النهائي مع إتجاه دوران عقارب الساعة كما في شكل (2)



دوران مع عقارب الساعة قياس سالب

شكل رقم (2)

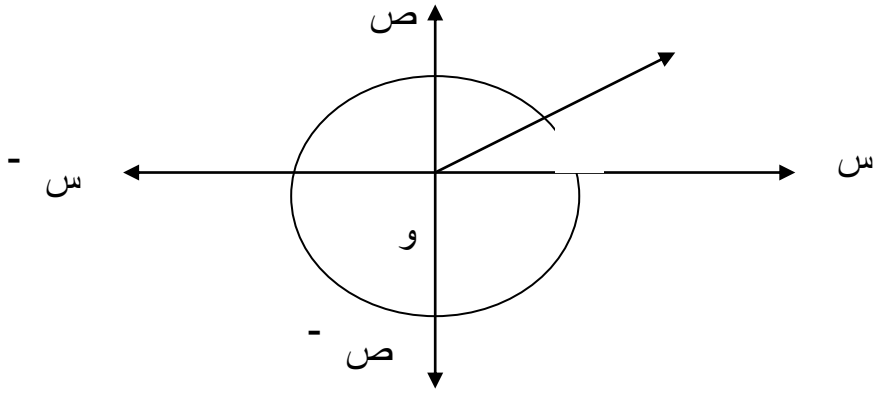


دوران ضد عقارب الساعة قياس موجب

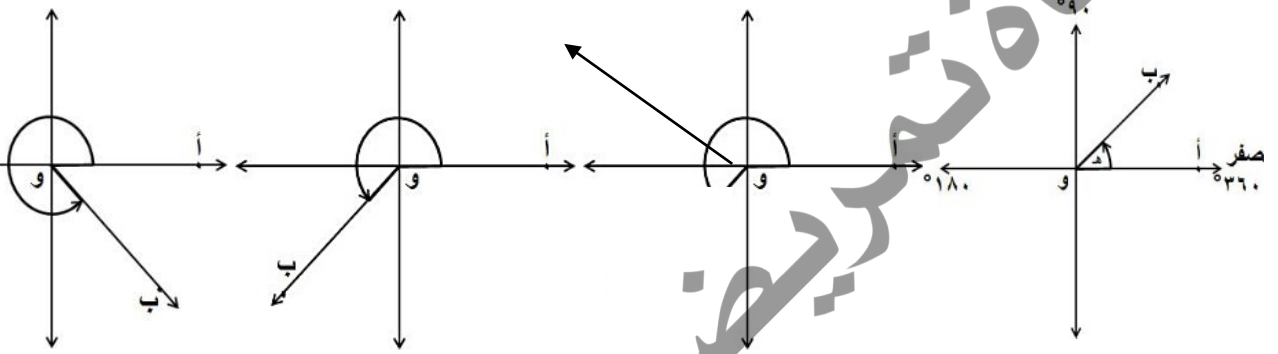
شكل رقم (1)

الوضع القياسي للزاوية الموجهة

تكون الزاوية الموجهة في وضع قياسي إذا كان رأس الزاوية ينطبق على نقطة الأصل (و) لنظام إحداثي متعامد و ضلعاها الابتدائي ينطبق على محور السينات الموجب و س ← و يكون لكل زاوية موجهة في وضع قياس قياسي أحدهما موجب و الآخر سالب كما بالشكل و يتحدد وضع الزاوية الموجهة حسب وضع الضلع النهائي و ب. ←



يتمدد وضع الزاوية حسب وضع الضلع النهائي و ن.



ملحوظة: الزوايا التي تنطبق على المحاور و س، و ص، و س، و ص، تسمى زوايا ربعية.

تذكر أن:

- تتكافئ الزوايا الموجهة التي في وضع قياس إذا كان الشعاع النهائي لها واحد.
- إضافة أو طرح دوارت كاملة للزاوية الموجهة يعطينا زوايا متكافئة.
- القياس الموجب + | القياس السالب | = 360° ، مجموعهم = 360° ، دون النظر للإشارة.

مثال :

أوجد زاويتين أحدهما قياس موجب و الآخر قياس سالب مكافئة لكل من الزوايا التي قياسها كالآتي :

$$1- 30^\circ , 2- 120^\circ , 3- 50^\circ , 4- \left(-\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}\right)$$

الحل :

$$1- 30^\circ \text{ تكافئ } 360 + 30 = 390^\circ , \text{ و أيضاً تكافئ } 360 - 30 = 330^\circ .$$

$$2- 120^\circ \text{ تكافئ } 360 + 120 = 480^\circ , \text{ و أيضاً تكافئ } 360 - 120 = 240^\circ .$$

$$3- 50^\circ \text{ تكافئ } 360 + 50 = 410^\circ , \text{ و أيضاً تكافئ } 360 - 50 = 310^\circ .$$

$$4- \frac{\pi}{3} = \frac{180}{3} = 60^\circ \text{ أكمل}$$

$$5- \frac{\pi}{2} = \frac{180}{2} = 90^\circ \text{ أكمل}$$

مثال :

حدد الربع الذي تقع فيه الزوايا التالية :

$$1- 130^\circ \text{ تقع في الربع الثاني.}$$

$$2- 89^\circ \text{ تقع في الربع الأول.}$$

$$3- 160^\circ \text{ تقع في الربع الثالث.}$$

$$4- 300^\circ \text{ تكافئ } 60^\circ \text{ تقع في الربع الأول.} \text{ أكمل.}$$

تمارين :

$$1- \text{ حدد الربع الذي تقع فيه الزوايا التالية : } 200^\circ , 120^\circ , 30^\circ , 179^\circ , 500^\circ , 750^\circ ,$$

$$-750^\circ .$$

$$2- \text{ أوجد زاويتين أحدهما قياس موجب و الأخرى سالبة متكافئة لكل من الزوايا التالية :}$$

$$130^\circ , 200^\circ , 80^\circ , 300^\circ , 45^\circ .$$

$$3- \text{ اكتب القياسات الأخرى لكل من الزوايا الموجهة التالية :}$$

$$60^\circ , 210^\circ , 270^\circ , 270^\circ .$$

وحدات قياس الزاوية

هناك طرق مختلفة لقياس الزوايا سنعرض لكم نوعين من وحدات قياس الزوايا وهم :

أولاً : القياس الستيني

و هو القياس الذي درسناه من قبل و تعرفنا عليه، و كنا نستخدم المنقله في قياسه و نرمز له بالرمز °

1° درجه = 60" دقيقة ، 1 دقيقة = 60" ثانية.

فإذا كان لدينا زاوية قياسها 30 درجة وأربعون دقيقة وعشرون ثانية تكتب هكذا

20 40 30

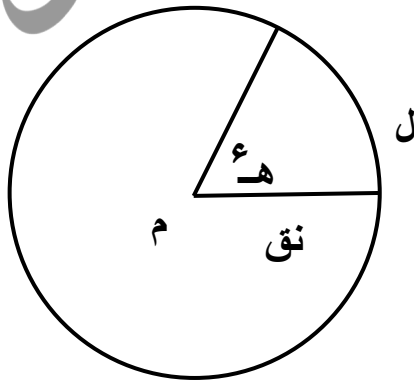
ثانياً : القياس الدائري

و هو يعتمد على طول القوس من الدائرة الذي تحصره الزاوية المركزية و على طول نصف قطر الدائرة و نرمز له بالرمز ء.

تعريف :

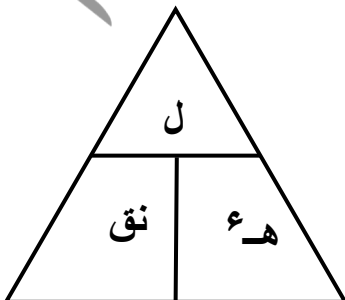
طول القوس الذي تحصره هذه الزاوية

القياس الدائري لزاوية مركزية في دائرة = طول نصف قطر هذه الدائرة



$$\frac{ل}{نق} = هـ \quad \leftarrow \quad ل = هـ \times نق$$

حيث هـ قياس الزاوية المركزية، ل طول القوس الذي تحصره الزاوية.



تعريف : الزاوية النصف قطرية

هي الزاوية التي تحصر قوساً يساوي طول نصف قطر هذه الدائرة
ملحوظة هامة : عند إيجاد طول القوس أو نق يجب أن تكون هـ مقدره بالتقدير
الدائري.

العلاقة بين التقديرين الستيني و الدائري ← مما سبق
إذا كان لدينا زاوية قياسها بالتقدير الستيني س° و قياسها الدائري هـ° ، فإن :

$$\frac{س^{\circ}}{180^{\circ}} = \frac{هـ^{\circ}}{\pi} \quad \leftarrow \quad \frac{\pi}{180^{\circ}} \times س^{\circ} = هـ^{\circ}$$

$$\frac{س^{\circ}}{\pi} \times 180^{\circ} = هـ^{\circ}$$

$180^{\circ} = \pi$ إذا كان لدينا زاوية بالتقدير الدائري بدلالة π يمكن تحويلها مباشرة إلى قياس ستيني، و
ذلك بالتعويض عن $180^{\circ} = \pi$. $\pi = ط$

مثال :

أوجد القياسين الدائري و الستيني لزاوية مركزية تحصر قوس طوله 7,2 سم، من دائرة طول نصف
قطرها 2,4 سم.

الحل :

$$هـ^{\circ} = \frac{ل}{نق} = \frac{7,2}{2,4} = 3^{\circ} \quad \text{بالتقدير الدائري}$$

$$\frac{س^{\circ}}{\pi} = \frac{هـ^{\circ}}{3} \times \frac{180^{\circ}}{\pi} \quad \pi \text{ تقريباً بالستيني} \quad = 172^{\circ}$$

مثال :

أوجد طول القوس لزاوية مركزية قياسها 1,4 في دائرة نصف قطرها 7 سم

الحل :

$$ل = هـ = نق \times 1,4 = 7 \times 9,8 = 68,6 \text{ سم}$$

ل

$$هـ = نق = 9,8 \text{ سم} \quad \leftarrow \quad ل = هـ \times 7 = 9,8 \text{ سم}$$

مثال :

أوجد طول القوس لزاوية مركزية قياسها 60° في دائرة نصف قطرها 3 سم

الحل :

ملحوظة هامة :

هنا لابد من تحويل الزاوية من التقدير الستيني إلى التقدير الدائري

$$هـ = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3} = 1,047 \text{ راديان}$$

$$ل = هـ \times نق = 3 \times 1,047 = 3,14 \text{ سم}$$

مثال :

أوجد القياس الستيني لأقرب دقيقة لزاوية قياسها 4.8°

الحل :

$$س = هـ = 4,8 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{14} = 1'' 275''$$

مثال :

أوجد بالتقدير الدائري قياس الزاوية 65°

الحل :

$$هـ = س = 65 \times \frac{\pi}{180} = 1,13 \text{ راديان}$$

مثال :

باستخدام الآلة الحاسبة حول الزاوية 20°40'59" إلى التقدير الدائري

الحل :

5	9	''	4	0	''	2	0	''	x	π	/	1	8	0	=
---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

مثال :

بإستخدام الآلة الحاسبة حول الزاوية 2,5 من التقدير الدائري إلى التقدير الستيني

الحل :

2 . 5 X 1 8 0 / Sh EXP = "

$$\frac{^{\circ}180}{\pi}$$

$$\pi \times \text{هـ} = \text{س}^{\circ}$$

$$\frac{^{\circ}180}{\pi}$$

$$\pi \times 2,5 =$$

$$^{\circ}143 \text{ " } 14 \text{ " } 22 =$$

مثال :

أوجد بدلاله π مقياس كلاً من الزوايا $^{\circ}30$ ، $^{\circ}180$ ، $^{\circ}360$ ، $^{\circ}50$

الحل :

$$\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{180} \times 30 = \text{هـ}^{\circ} \quad 1-$$

$$\pi = \frac{\pi}{180} \times 180 = \text{هـ}^{\circ} \quad 2-$$

$$\pi 2 = \frac{\pi}{180} \times 360 = \text{هـ}^{\circ} \quad 3-$$

تمارين

1- أوجد بدلاله π القياس الدائري لكل من الزوايا التي قياسها $^{\circ}20$ ، $^{\circ}60$ ، $^{\circ}45$ ،

$^{\circ}240$ ، $^{\circ}300$.

- 2- أوجد القياس الدائري لكلاً من الزوايا التي قياسها 70° ، $20''$ ، 60° ،
 $20''$ ، $30''$ ، 150° .

$$\frac{2\pi}{3}$$

- 3- أوجد القياس الستيني لكلاً من الزوايا الآتية 3° ، $3,25^\circ$ ، $3,14^\circ$.
4- أوجد القياس الستيني و الدائري لزاوية مركزية في دائرة نصف قطرها 4 سم
و تحصر قوس طوله 8 سم.
5- أوجد طول القوس لزاوية مركزية قياسها $30''$ 75° في دائرة نصف قطرها 5 سم.
6- أوجد طول القوس لزاوية مركزية قياسها $2,4^\circ$ في دائرة نصف قطرها 6 سم.
7- أوجد القياس الدائري و الستيني لزاويا مثلث النسبة بينهما $4:3:2$
8- مثلث أ ب ج متساوي الساقين فيه أ ب = أ ج ، ق (ب) = 65° ، أوجد كل من
القياس الدائري و الستيني للزاوية أ.
9- بإستخدام الآلة الحاسبة أوجد القياس الستيني بالدرجات و الدقائق و الثواني لكل من الزوايا
التي قياسها الدائري $4,2''$ ، $2,14''$ ، $1,2''$ ، $\frac{\pi}{3}$
10- احسب طول نصف قطر دائرة زاويتها المركزية بالتقدير الدائري $1,2''$ و تحصر قوس
طوله 6 سم.
11- احسب طول نصف قطر دائرة زاويتها المركزية 75° و تحصر قوس طوله 5 سم.

الدوال المثلثية الأساسية

أولاً : دائرة الوحدة :

دائرة الوحدة هي دائرة طول نصف قطرها الوحدة، فإذا اعتبرنا أن هـ زاوية موجهه في وضعها القياس و ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في نقطة و لتكن ب (س،ص) كما بالشكل، فإن الدوال المثلثية للزاوية هـ بدلاله

النقطة (س،ص) هي :

$$\text{جيب الزاوية هـ} = \text{جا هـ} = \frac{\text{ص}}{1} = \text{ص}$$

$$\text{جيب تمام الزاوية هو} = \text{جتا هـ} = \frac{\text{س}}{1} = \text{س}$$

$$\text{ظل الزاوية هـ} = \text{ظا هـ} = \frac{\text{ص}}{\text{س}} = \frac{\text{جا هـ}}{\text{جتا هـ}}$$

حيث الوتر = نق = 1

$$\text{جا هـ} = \frac{\text{مقابل}}{\text{الوتر}}$$

$$\text{جتا هـ} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$

$$\text{ظا هـ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{\text{جا هـ}}{\text{جتا هـ}}$$

تدريب :

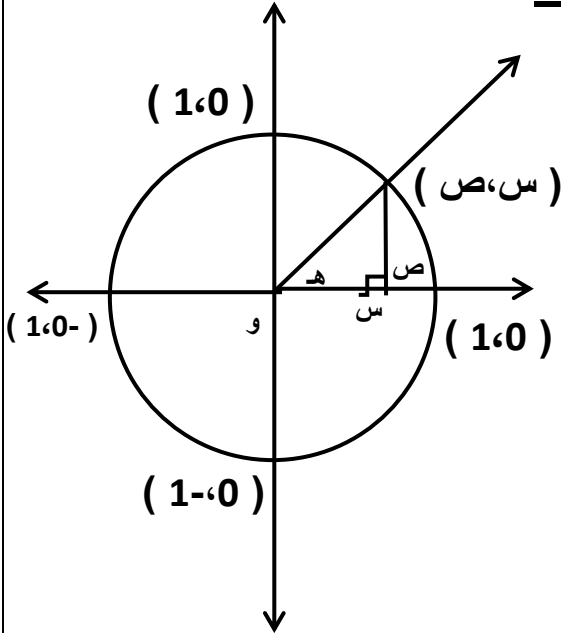
أكمل من الشكل الذي أمامك

$$\text{جا هـ} = \dots\dots\dots , \text{جتا هـ} = \dots\dots\dots , \text{ظا هـ} = \dots\dots\dots$$

تذكر أن

بالنظر إلي شكل (1) في دائرة الوحدة نلاحظ أن :

$$\text{س}^2 + \text{ص}^2 = 1 \text{ علل} \quad \text{---} \quad \text{جا}^2 \text{ هـ} + \text{جتا}^2 \text{ هـ} = 1$$



شكل (1)

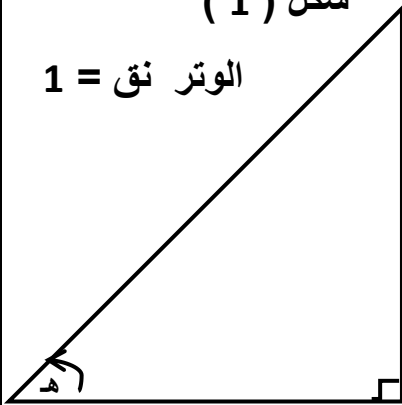
الوتر نق = 1

مقابل
وتر

مجاور
وتر

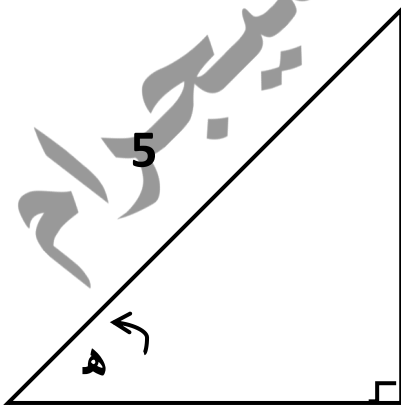
مقابل
مجاور

المقابل ص

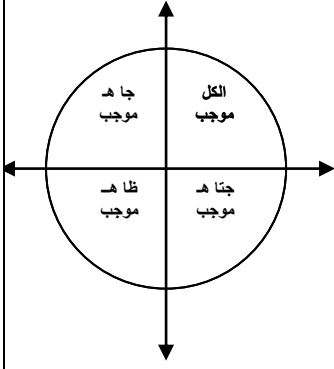


المجاور س

شكل (2)



إذا وقع الضلع النهائي للزاوية في :



1- الربع الاول حيث $s < 0$ ، $v < 0$ تكون جميع الدوال المثلثية موجبه

2- الربع الثانى حيث $s > 0$ ، $v < 0$ يكون الجيب (جا) فقط موجب

3- الربع الثالث حيث $s > 0$ ، $v > 0$ يكون الظل (ظا) فقط موجب

4- الربع الاول حيث $s < 0$ ، $v > 0$ يكون جيب التمام (جتا) فقط موجب

و بالاله

جا تعنى $\sin$

جتا تعنى $\cos$

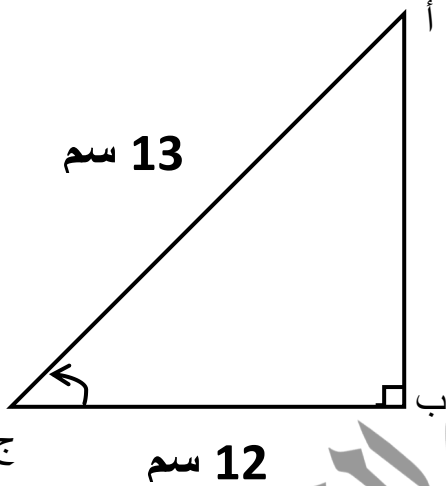
ظا تعنى $\tan$

يستخدم لتحويل كسور الدرج من دقائق الى ثوانى = , الى كسر عشرى

مثال :

مثال أ. ب. ج قائم الزاوية في ب ، ا ب = 5 سم ، ب ج = 12 سم ، ا ج = 13 سم

اوجد قيم الدوال المثلثية لكل من الزاويتن ا . ج



$$\text{جا ج} = \frac{5}{13}$$

$$\text{جا أ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}} = \frac{12}{13}$$

$$\text{جتا ج} = \frac{12}{13}$$

$$\text{جتا أ} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{5}{13}$$

$$\text{ظا ج} = \frac{5}{12}$$

$$\text{ظا أ} = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \frac{12}{5}$$

مثال :

عين اشارة كل من (1) جا 120 (2) جتا 310 (3) طا 120 =

الحل: (1) الزاوية 120° تقع في الربع الثانى = جا 120 موجبة

(2) جتا 310° الزاوية 310 تقع في الربع الرابع جتا 310 موجبة

(3) طا 120 الزاوية 120 تقع في الربع الثانى اذا طا سالبة

جا	كل
جتا	ظا

مثال :

باستخدام الآلة الحاسبة اوجد قيمة كل ما يلي:-

$$(1) \text{ جا } 30^\circ + \text{جتا } 60^\circ \quad (2) \text{ جا } 45^\circ + \text{جتا } 45^\circ + \text{طا } 45^\circ + \text{جتا } 60^\circ$$

الحل:

$$1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right) \quad (1)$$

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = \left(\frac{1}{2} \times 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) \quad (2)$$

تمارين

(1) عين اشارة كل من (1) جا 80° (2) جتا 150° (3) ظا 400° (4) جا 250°

(2) اوجد قيمة كل مما ياتى:-

$$(1) \text{ جا } 30^\circ + \text{جتا } 60^\circ + \text{جا } 90^\circ - \text{ظا } 45^\circ + \text{جتا } 45^\circ$$

$$(2) 3 \text{ طا } 45^\circ + \text{طا } 90^\circ - 2 \text{ جتا } 60^\circ + \text{ظا صفر}$$

$$(3) \text{ اثبت ان جا } 90^\circ = 2 \text{ جا } 45^\circ + \text{جتا } 45^\circ$$

$$(4) \text{ اذا كان جا } \alpha = \frac{3}{5} \text{ اوجد قيم الدوال المثلثية للزاوية } \alpha \text{ حيث } 0 < \alpha < 90^\circ$$

(5) باستخدام الآلة الحاسبة اوجد قيم الدوال المثلثية للزاويا الاتية

$$(1) 105^\circ \quad (2) 10^\circ 40' 70'' \quad (3) 2.3^\circ \quad (4) \frac{2\pi}{5}$$

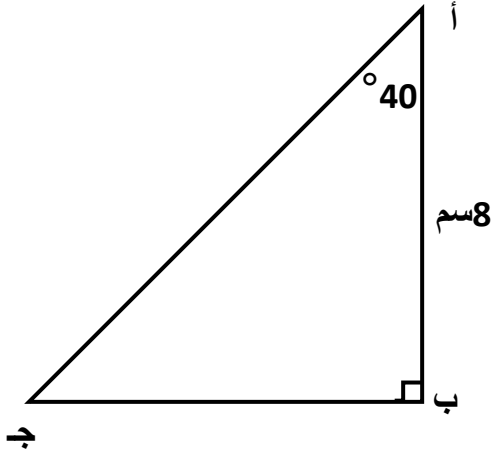
حل المثلث القائم الزاوية

نعلم ان اى مثلث يتكون من ستة عناصر هى اطوال اضلاعه الثلاثة وقياسات زواياه الثلاثة وحل المثلث يعنى ايجاد قياسات عناصره غير المعلومة بدلالة عناصر اخرى معلومة ويمكن حل المثلث إذا علم منه ثلاث عناصر من العناصر الستة شرط ان يكون بينها على الاقل طول ضلع ولحل المثلث القائم الزاوية يلزم معرفة إما طول ضلع وقياس زاوية حادة او طولاً ضلعين

مثال :

حل المثلث ا ب ج القائم الزاوية فى ب والذى فيه ق (أ) 40° , ا ب = 8 سم

الحل:



$$ق (ج) = 180^\circ - (40^\circ + 90^\circ) = 50^\circ$$

$$\text{opp} \text{ زا } 40^\circ = \frac{ب}{8} \leftarrow ب ج = 8 \times \text{زا } 40^\circ$$

$$= 6.70 \text{ سم}$$

$$\text{opp} \text{ ا ج } = \sqrt{8^2 + (6.7)^2} = 1.4 \text{ سم فيثاغورث}$$

ملاحظة : يمكن ايجاد طول ا ج بطريقة اخرى وهى

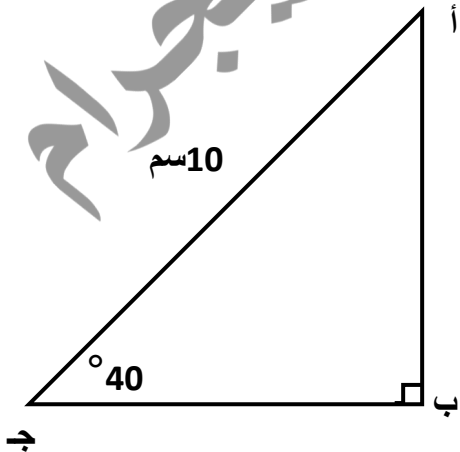
$$\text{جتا } 40^\circ = \frac{8}{ا ج} \leftarrow ا ج \times \text{جتا } 40^\circ = 8$$

$$ا ج = \frac{8}{\text{جتا } 40^\circ} = 10.4 \text{ سم}$$

مثال :

حل المثلث ا ب ج القائم الزاوية فى ب والذى فيه ق (ج) 40° , ا ج = 10 سم

الحل:



$$ق (أ) = 180^\circ - (40^\circ + 90^\circ) = 50^\circ$$

$$\text{opp} \text{ جا } 40^\circ = \frac{ا ب}{10} \leftarrow ا ب = 10 \times \text{جا } 40^\circ$$

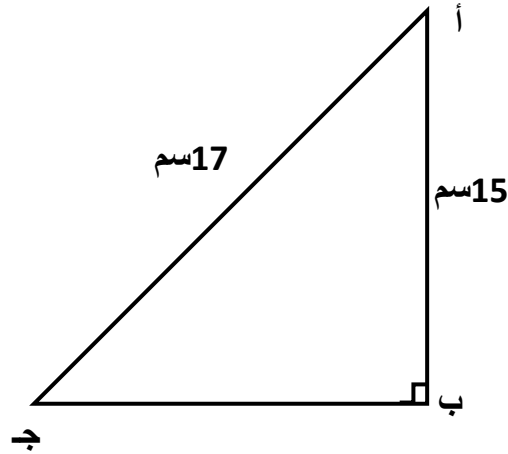
$$= 6.40 \text{ سم}$$

$$\text{opp} \text{ جتا } 40^\circ = \frac{ب ج}{10} \leftarrow ب ج = 10 \times \text{جتا } 40^\circ = 7.66 \text{ سم}$$

مثال :

حل المثلث ا ب ج القائم الزاوية في ب والذي فيه اب = 15 سم , ا ج = 17 سم

الحل:



$$00 \text{ (جـ) }^2 = 2 \text{ (اب) }^2 + 2 \text{ (بـجـ) }^2$$

$$00 \text{ بـجـ} = \sqrt{2(15)^2 + 2(17)^2} = 8 \text{ سم}$$

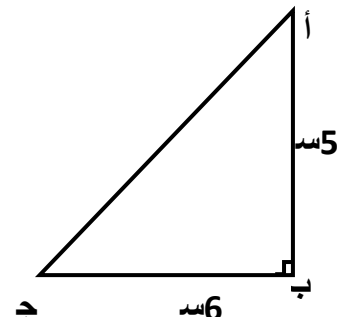
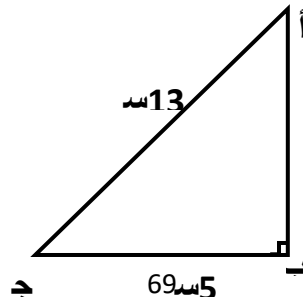
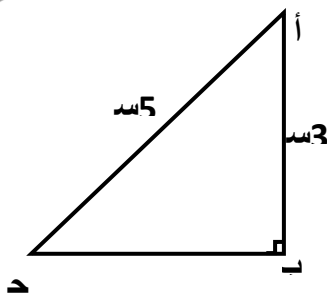
$$00 \text{ جـا} = \frac{15}{17} \text{ قـ (جـ) } = 62^\circ \text{ تقريباً}$$

Shift ثم Sin ثم $\frac{15}{17}$

$$00 \text{ قـ (أ) } = 180^\circ - (62 + 90) = 28^\circ$$

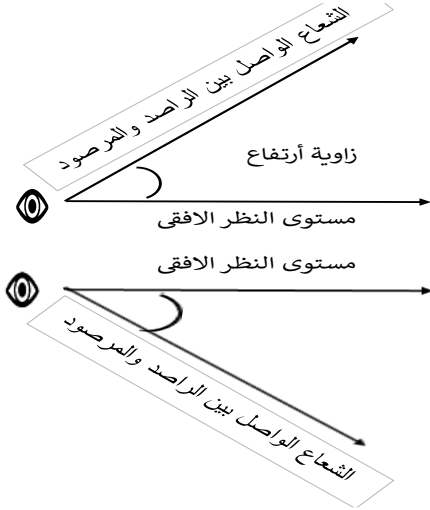
تمارين

- (1) حل $\triangle$ ا ب ج القائم الزاوية في ب والذي فيه ق (أ) = 65° , ا ج = 17 سم
- (2) حل $\triangle$ ا ب ج القائم الزاوية في ب والذي فيه اب = 12 سم , ب ج = 17 سم
- (3) حل $\triangle$ ا ب ج القائم الزاوية في ب والذي فيه اب = 15 سم , ق (ج) = 45°
- (4) حل $\triangle$ ا ب ج القائم الزاوية في ب والذي فيه اب = 6 سم , ا ج = 10 سم
- (5) يمكن حل المثلث القائم الزاوية اذا علم جميع الحالات الاتية ما عدا
أ- طولاً ضلعين فيه ب- طولاً ضلعين وقياس زاوية جـ - قياس زاويتين
د- طول ضلع ووتر
- (6) اوجد قيمة كل من الزاويتين ق (أ) , ق (ج) في $\triangle$ ا ب ج القائم الزاوية في ب



(7) ا ب ج مثلث فيه ا ج = 9.8 سم , ب ج = 11 سم , رسم ا ب ج ليقطعه في ع بحيث كان ع ج = 7 سم احسب ق (> ب ا ج)

زاويتي الارتفاع و الانخفاض

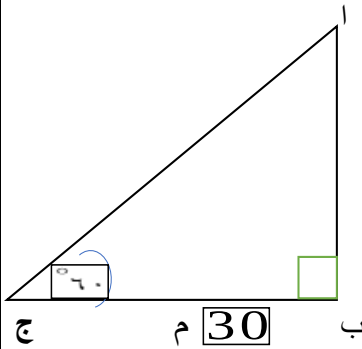


زاويتي الارتفاع و الانخفاض

عندما ينظر شخص الى جسم أعلى مستوى النظر الأفقي فإنه ينشأ شعاع يصل بين النقطة التي تمثل الراصد والنقطة التي تمثل الجسم المرصود وهذا الشعاع يصنع زاوية مع الشعاع الأفقي الذي يمثل مستوى النظر الأفقي وتسمى هذه الزاوية زاوية ارتفاع أما اذا كان الجسم المرصود أسفل مستوى النظر الأفقي تسمى هذه الزاوية زاوية انخفاض.

مثال : من نقطة تبعد 30م عن قاعدة مبنى كان قياس زاوية ارتفاع المبنى 60 درجة أوجد ارتفاع المبنى .

الحل : بفرض ان أ ب تمثل ارتفاع المبنى ، ب ج تمثل المسافة بين الراصد وقاعدة المبنى
 $\therefore 60 = \text{طا} / \text{أ ب} = 30 / \text{أ ب}$
 $\therefore \text{ارتفاع المبنى} = 52 \text{ م}$



مثال : من قمة مبنى ارتفاعه 60 م وجد أن قياس زاوية انخفاض جسم في المستوى الأفقي المار بقاعدة المبنى 40 درجة أوجد بعد الجسم عن كلاً من قاعدة المبنى وقمة لأقرب متر .

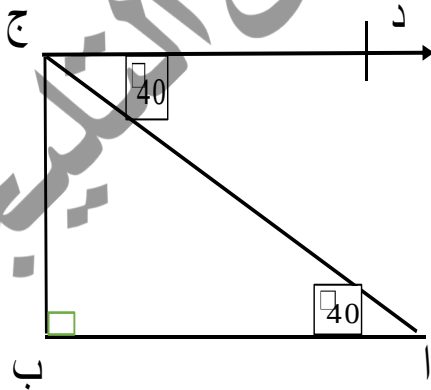
الحل : بفرض ان أ ب يمثل بعد الجسم عن قاعدة المبنى
 أ ج يمثل بعد الجسم عن قمته

المطلوب إيجاد طول كل من أ ب ، أ ج

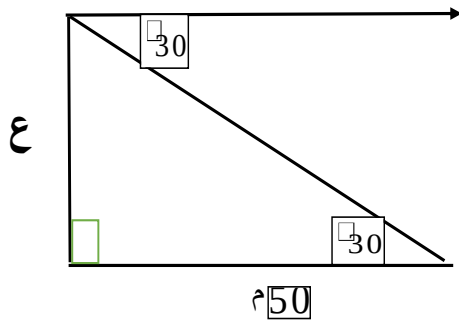
ح د يوازي ب أ ——— ق د ع ج ا = ق > ج ا ب = 40 بالتبادل والتوازي

$$\text{طا} = 40 = 60 / \text{أ ب} \text{ ——— } \text{أ ب} = 60 / \text{طا} = 40 = 72 \text{ م}$$

$$\text{جا} = 40 = 60 / \text{أ ج} \text{ ——— } \text{أ ج} = 60 / \text{جا} = 40 = 93.7 \text{ م}$$



مثال: من قمة مبنى قياست زاوية انخفاض سيارة فوجد أن قياسها 30° فإذا كان بعد السيارة عن قاعدة المبنى 50م أوجد ارتفاع المبنى .



الحل بفرض ان $\text{ارتفاع المبنى} = ع$

$$\text{طا } 30 = ع / 50$$

$$ع = \text{طا } 30 \times 50 = 29$$

ارتفاع المبنى = 29 م تقريباً

تمارين

- (1) من نقطة على بعد 50 م من قاعدة برج وجد أن قياس زاوية ارتفاع قمة البرج 25 م أوجد لاقرب متر ارتفاع البرج.
- (2) من قمة برج ارتفاع 120 م وجد أن قياس زاوية انخفاض جسم يقع في المستوى الأفقى المار بالقاعدة
- (3) البرج تساوى 60^س أوجد بعد الجسم عن قاعدة البرج
- (4) اذا كان اتفاع سارية علم 4 متر وطول ظلها على الارض 140 سم أوجد قياس زاوية ارتفاع قمة السارية
- (5) سلم طولة 4م يستند على حائط فى وضع يصنع مع الأفقى زاوية 30^س المطلوب
 - ا. أوجد ارتفاع طرف السلم العلوى عن الارض
 - ii. بعد الطرف السفلى عن الحائط
- (6) مركز طبى يرتفع عن سطح الارض 40م نظر شخص عن سطح المركز الى الجهة الاخرى من الشارع فوجد أن زاوية انخفاض الشارع 45^س أوجد عرض الشارع

ميل الخط المستقيم

تعريف : ميل المستقيم = ط هـ حيث هـ قياس الزاوية التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات

وعلى ذلك اذا كان المستقيم يمر بالنقطتين (س 1 , ص 1) , (س 2 , ص 2)

$$\frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}}$$

فإن ميل المستقيم م =

وليجاد الميل من معادلة المستقيم نضعها على صورة ص = م س + ج

ميل المستقيم (م) هو معامل س

مثال معادلة المستقيم 3 س + 2 ص - 7 = 0 لايجاد الميل نضعها على صورة 2 ص = -

3 س + 7 بالقسمة على 2

$$\therefore \text{ص} = -\frac{3}{2}\text{س} - \frac{7}{2}$$

ميل المستقيم م = - \frac{3}{2}

نتائج هامة :-

(1) أى مستقيم أفقى يوازى محور السينات ميله = صفر

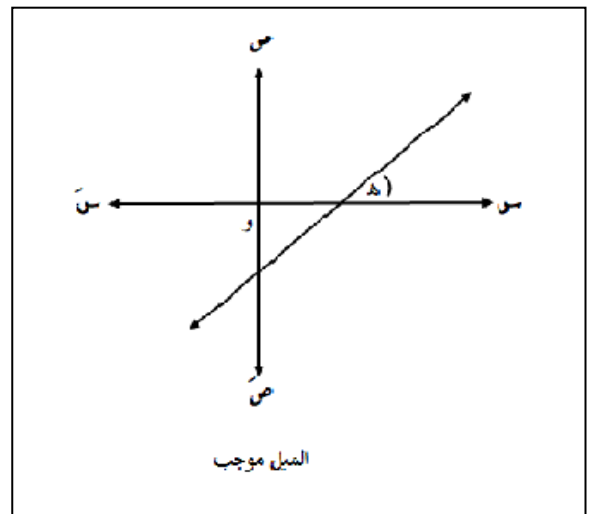
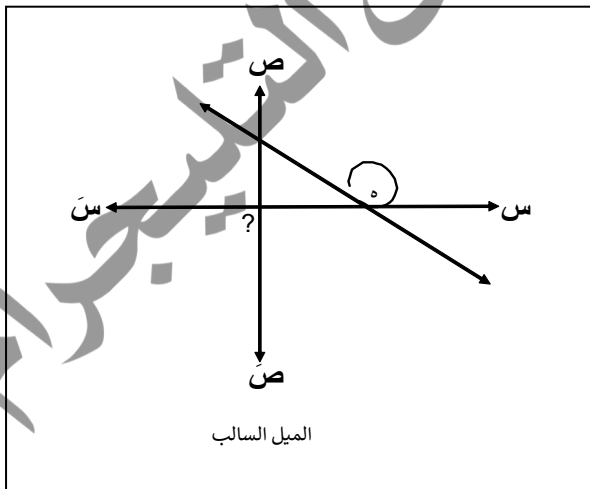
أى مستقيم رأسى يوازى محور الصادات ميله غير معرف

(2) اذا كان المستقيم ل 1 ميله م 1 , المستقيم ل 2 ميله م 2 وكان ل 1 ' 2 ل

متوازيان فإن م 1 = م 2 أى اذا توازى مستقيمان تساوى ميلاهما

واذا كان ل 1 , ل 2 مستقيمان متعامدان فإن م 1 × م 2 = - 1

أى حاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين = - 1 بشرط أن لا يكون أى منهما يوازى أحد المحورين



مثال رقم :-

أوجد ميل المستقيم الذى يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور الثبات زاوية قياسها 45

الحل : م = ط 45 = 1

مثال رقم :-

أوجد ميل المستقيم المار بالنتقتين (2, 7) , (5, -2)

الحل : م = $\frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}} = \frac{(2-)-7}{5-2} = \frac{2+7}{3-} = \frac{9}{3} = 3-$

مثال رقم :-

أوجد ميل المستقيم الذى معادلته 4 س - 8 ص + 3 = 0 وميل العمودى عليه

الحل : نضع المعادلة على صورة ص = م س + ج

8- ص = 3- - 4 س $\Leftarrow$ 8 ص = 4 + 3 س

8 ص = 4 س + 3 بالقسمة على 8

ص = $\frac{4}{8}$ س + $\frac{3}{8}$ $\Leftarrow$ ص = $\frac{1}{2}$ س + $\frac{3}{8}$

∴ ميل المستقيم = $\frac{1}{2}$, ميل العمودى = 2-

بحيث $1- = 2- \times \frac{1}{2}$

مثال رقم : اذا كان المستقيم 3 س - 5 ص + 7 = 0 موازيا للمستقيم س - ك ص + 1 = 0

أوجد قيمة ك .

الحل : لايجاد ميل المستقيم الاول نضع المعادلة على صورة ص = م س + ج

∴ ص = $\frac{3}{5}$ س + $\frac{7}{5}$ م = 1 $\frac{3}{5}$

ميل المستقيم الثانى - ك ص = - س - 1 $\Leftarrow$ ك ص = س + 1

ص = $\frac{1}{ك}$ س + $\frac{1}{ك}$ ∴ م = 2 $\frac{1}{ك}$

∴ المستقيمان متوازيان ∴ م = 1 م = 2 $\Leftarrow$ $\frac{3}{5} = \frac{1}{ك}$

∴ 3 = 5 ك $\Leftarrow$ ك = $\frac{5}{3}$

تدريب : أكمل العبارات التالية المستقيم الذى ميله = $\frac{2}{3}$ يكون عموديا على المستقيم الذى ميله =

تمارين

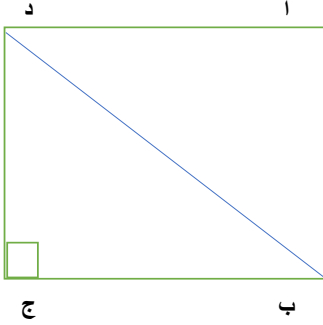
1. أوجد ميل المستقيم الذى يمر بالنقطتين $(2, 5)$, $(8, 7)$
 2. أوجد ميل المستقيم الذى يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 120
 3. إذا كان المستقيم المار بالنقطتين $(3, -2)$, $(5, 4)$ عمودى على المستقيم الذى معادلته $4س + 6ص - 5 = 0$ أوجد قيمة $ك$
 4. إذا كان المستقيم $2س - 5ص + 2 = 0$ موازياً للمستقيم $4س + كص + 1 = 0$ أوجد قيمة $ك$.
- أكمل :-

- 1) المستقيم الذى ميله $\frac{5}{6}$ يكون عمودياً على المستقيم الذى ميله
- 2) ميل المستقيم الموازى لمحور السينات
- 3) ميل المستقيم الموازى لمحور الصادات
- 4) ميل المستقيم الذى معادلته $5ص = 2س - 3$ هو
- 5) ميل المستقيم الذى معادلته $3س = 4 - 2ص$ هو

المساحات

نظراً لأهمية موضوع المساحات فى حياتنا اليومية سواء فى المنزل أو فى العمل وقد سبق لكم دراسة موضوع المساحات فى مراحل التعليم السابقة لذا سنقوم بعرض مبسط لمساحات بعض الاشكال الهندسية والتي قد تساعدنا فى حياتنا اليومية .

أولاً : مساحة سطح المربع



معلوم أن اضلاع المربع متساوية فى الطول وكذلك الزوايا والقطرين وفى الشكل الذى أمامك مربع ا ب ج د طول ضلعة ل وطول القطر ق فإن

مساحة المربع م = ل × ل = 2ل طول الضلع × نفسه

محيط المربع = 4 ل طول الضلع × 4 أو مجموع أطوال أضلاعة الأربعة

يمكن ايجاد مساحة المربع بمعلومية طول القطر ق حيث ، مساحة المربع = $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طول القطرين

مثال : أوجد مساحة سطح مربع طول ضلعة 5 سم

الحل : مساحة سطح المربع = $5 \times 5 = 25$ سم²

مثال : أوجد مساحة سطح مربع طول قطرة 4 سم

الحل : مساحة سطح المربع = $4 \times 4 \times \frac{1}{2} = 8$ سم²

مثال : أوجد محيط ومساحة مربع طول ضلعة 2.5 سم

الحل : مساحة سطح المربع = $2.5 \times 2.5 = 6.25$ سم²

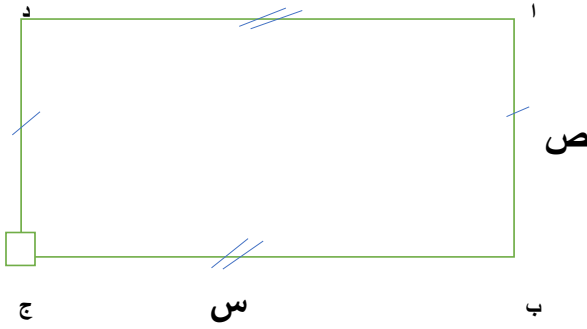
محيط المربع = $2.5 \times 4 = 10$ سم

مثال : مربع مساحته 49 سم² أوجد طول ضلعة

الحل : طول الضلع = $\sqrt{49} = 7$ سم

تذكر أن : - المساحة هى المنطقة المحصورة داخل حدود الشكل الهندسى

ثانياً : المستطيل



أ ب ج د مستطيل نفرض

أن الطول = س العرض = ص

ب ج = س أ ب = ص

مساحة سطح المستطيل = الطول × العرض

$$ص \times س =$$

محيط المستطيل = 2 (الطول + العرض)

$$2 (س + ص) =$$

مثال : أوجد مساحة ومحيط مستطيل بعده 3 سم ، 5 سم

الحل : مساحة المستطيل = الطول × العرض = 3 × 5 = 15 سم 2

$$\text{المحيط} = 2 (5 + 3) = 16 \text{ سم}$$

مثال : مستطيل مساحته 120 سم 2 واحد ببعده 6 سم أوجد البعد الآخر.

$$\text{الحل : البعد الآخر} = 120 \div 6 = 20 \text{ سم}$$

مثال : أوجد مساحة مستطيل طوله 5 سم ومحيطه 16 سم

الحل : المحيط = 2 (الطول + العرض)

$$16 = 2 (5 + \text{العرض}) \div 2$$

$$\therefore 8 = 5 + \text{العرض} \leftarrow \text{العرض} = 3 \text{ سم}$$

مثال : أوجد النسبة بين مساحة مستطيل عرضه 3 سم وطوله 8 سم ، مربع طول ضلعه 6 سم .

$$\text{الحل : مساحة المستطيل} = 3 \times 8 = 24 \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة المربع} = 6 \times 6 = 36 \text{ سم}^2$$

$$\text{النسبة بين مساحتي المستطيل ، المربع} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

مثال : سطح مستشفى يراد عزلة بتبليطة فإذا كان تكلفة المتر المربع 30 جنيهاً ووسطح المستشفى على شكل مستطيل طوله 50 م وعرضه 40 م احسب التكاليف .

$$\text{الحل : المساحة} = 40 \times 50 = 2000 \text{ م}^2 \quad \text{التكاليف} = 30 \times 2000 = 60000 \text{ جنيهاً}$$

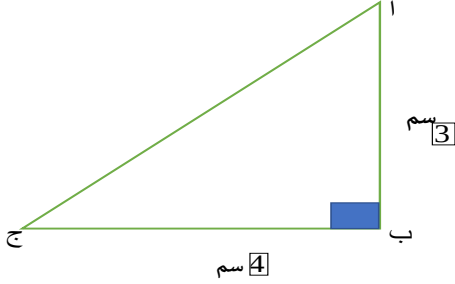
ثالثاً : مساحة المثلث

$$(1) \text{ مساحة سطح المثلث} = \frac{1}{2} \text{ طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$$(2) \text{ مساحة سطح المثلث} = \frac{1}{2} \text{ حاصل ضرب طولى أى ضلعين} \times \text{جيب الزاوية المحصورة بينهما}$$

(3) مساحة سطح المثلث = $ح [ح - أ] [ح - ب] [ح - ج]$ حيث ح نصف المحيط

مثال ا ب ج مثلث قائم الزاوية في ب والذي فيه أ ب = 3 سم ، ب ج = 4 سم
أوجد مساحته



الحل : يمكن ايجاد مساحة هذا المثلث مباشرة
مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ طول القاعدة $\times$ الارتفاع

$$2 سم 6 = 3 \times 4 \times \frac{1}{2} =$$

يمكن ايجاد مساحة المثلث بطريقة اخرى

(4) مساحة المثلث = نصف حاصل ضرب طولى أى ضلعين $\times$ جيب الزاوية المحصورة بينهما

$$= 4 \times 3 \times \sin 90^\circ = 6 سم 2 \times \frac{1}{2}$$

ويمكن ايجاد مساحته بالقانون الثالث لو علمنا طول الضلع الثالث ا ج وهكذا ممكن يحسب

$$فيثاغورث ا ج = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} = 5 سم$$

مساحة ا ب ج بمعلومية أطول أضلاع الثلاث 3 سم ، 4 سم ، 5 سم

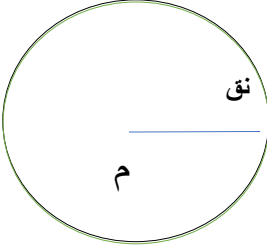
نوجد محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعة = $5 + 4 + 3 = 12 سم$

$$\therefore \text{نصف المحيط ح} = \frac{12}{2} = 6 سم$$

مساحة سطح المثلث = $ح [ح - أ] [ح - ب] [ح - ج]$

$$2 سم 6 = \sqrt{36} = 3 \times 1 \times 2 \times 6 = \sqrt{(3-6)(5-6)(4-6)6} =$$

ملحوظة : حيث أ طول الضلع المقابل للزاوية ا ب طول الضلع المقابل للزاوية ب وهكذا



رابعاً : مساحة الدائرة

مساحة الدائرة = π نق²

محيط الدائرة = 2π نق

حيث نق طول نصف قطر الدائرة

?

مثال : دائرة طول قطرها 10 سم أوجد مساحة سطحها ومحيطها

الحل : ∴ القطر = 10 سم ∴ نق = $\frac{10}{2} = 5$ سم

مساحة سطح الدائرة = $\pi \times (5)^2 = 25\pi = 78.5$ سم²

محيط الدائرة = $2\pi \times 5 = 10\pi = 31.4$ سم

مثال : أوجد طول نصف قطر الدائرة التي مساحة سطحها تساوى مساحة سطح المثلث المتساوى الاضلاع الذى طول ضلعه 6 سم

الحل : مساحة المثلث = $6 \times 6 \times \frac{1}{2} = 18$ سم² جا $\frac{3}{2} \sqrt{9} = 3\sqrt{9} = 9$ سم²

مساحة الدائرة = $2\pi \times \text{نق}^2 = 9$ سم²

∴ نق = $\frac{3\sqrt{9}}{11} = 2.2$ سم تقريباً

تمارين

أوجد مساحة سطح المثلث ا ب ج الذى فية

(1) ا ب = 12 سم ، ا ج = 6 سم ، ق > أ = 30

(2) أوجد مساحة المثلث الذى اطوال اضلاعه 10 سم ، 13 سم ، 13 سم

(3) أوجد مساحة المثلث الذى أطوال اضلاعه 6 سم ، 8 سم ، 10 سم

(4) أوجد ارتفاع المثلث الذى طول قاعدته 4 سم ومساحته تساوى مساحة سطح مربع طول ضلعه 6 سم

(5) أوجد النسبة بين مساحة مربع طول ضلعه 6 سم ومستطيل بعده 5 سم ، 12 سم

(6) أوجد مساحة دائرة طول قطرها 12 سم وكذلك محيطها

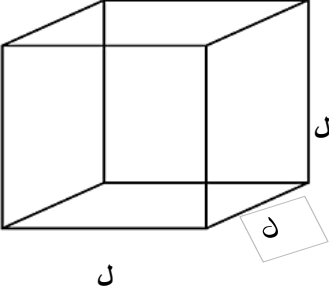
(7) أوجد المساحة المحصورة بين دائرتين متحدى المركز طولاً نصفى قطريهما 7 سم ، 14 سم

(8) مثلث ا ب ج فية أ ب = 16 سم ، ب ج = 20 سم ، أ ج = 24 سم أوجد مساحة سطح المثلث ا ب ج ثم

أوجد طول العمود النازل من أ الى الضلع ب ج

(9) مربع محيطه 20 سم أوجد مساحته وطول قطرة .

المساحات



أولاً : المكعب

المساحة الجانبية للمكعب = $4 \text{ ل } 2$

المساحة الكلية للمكعب = $6 \text{ ل } 2$

ثانياً :

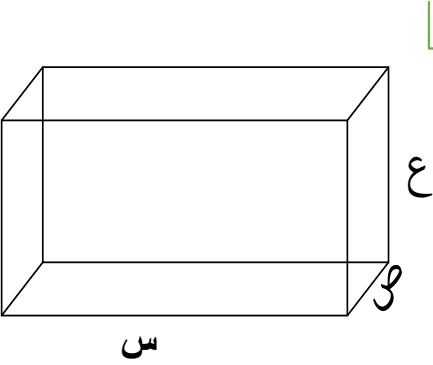
متوازي المستطيلات

المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع

$$2 = (س + ص) \times ع$$

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مجموع مساحتي القاعدتين

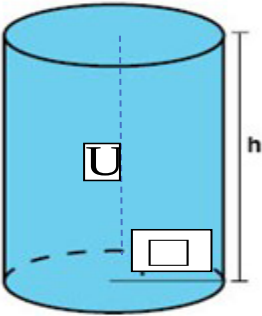
$$2 = (س + ص) \times ع + 2 \text{ س ص}$$



ثالثاً : الاسطوانة الدائرية القائمة

المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مجموع مساحتي القاعدتين



مثال : مكعب طول ضلعة 3 سم أوجد مساحة الجانبية والكلية

الحل : المساحة الجانبية = $4 \text{ ل } 2 = 3 \times 3 \times 4 = 36$ - سم 2

المساحة الكلية = $6 \text{ ل } 2 = 3 \times 3 \times 6 = 54$ سم 2

مثال : متوازي مستطيلات طولة 3 سم وعرضه 2 سم وارتفاعه 5 سم أوجد المساحة الجانبية والكلية

الحل : المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع = $2 = (3 + 2) \times 5 = 50$ سم 2

المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحتي القاعدتين

$$2 = 50 + (3 \times 2) \times 2 = 62 \text{ سم 2}$$

مثال : اسطوانة دائرية قائمة نصف قطر قاعدتها 4 سم وارتفاعها 8 سم أوجد مساحتها الجانبية والكلية .

الحل : المساحة الجانبية = محيط القاعدة $\times$ الارتفاع = $2 \times 3.14 \times 4 \times 8 = 201$ سم 2

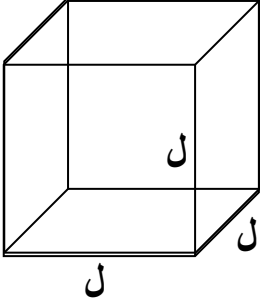
المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحتي القاعدتين = $201 + 100.5 = 301.5$ سم 2

تمارين

- (1) إذا علم أن نصف قطر قاعدة أسطوانة دائرية قائمة 6سم وارتفاعها 10 سم أوجد مساحتها الكلية
- (2) مكعب طول ضلعة 5 سم أوجد مساحة الجانبية و الكلية
- (3) مكعب محيط قاعدته 24 سم أوجد مساحة الجانبية والكلية
- (4) مكعب مساحة الكلية 96 سم أوجد مساحة الجانبية
- (5) احسب المساحة الكلية لمتوازي مستطيلات إذا علمت أن طول المستطيل الذي يمثل قاعدته 5 سم وعرضه 3 سم
- (6) احسب المساحة الجانبية لمتوازي مستطيلات محيط قاعدته 20 سم وارتفاع 50 سم
- (7) احسب المساحة الجانبية لمتوازي مستطيلات إذا علمت أن مساحة الكلية 1200 سم 2 ومساحة قاعدته تساوي 200 سم 2
- (8) اسطوانة قطر قاعدتها 4م وارتفاعها 5 م فما هي مساحتها الكلية

الحجوم

اولاً: حجم المكعب = $ل^3$



يتكون من ستة اوجه كلها على شكل مربع

مثال: مكعب طول ضلعه 5 سم اوجد حجمه

الحل: حجم المكعب = $5 \times 5 \times 5 = 125$ سم³

مثال: مكعب حجمه 64 سم³ اوجد طول ضلعه

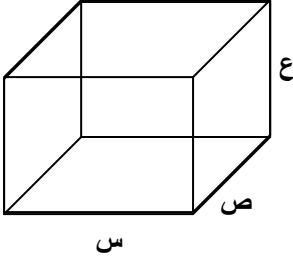
الحل: طول ضلع المكعب = $\sqrt[3]{64} = 4$ سم

ثانياً: متوازي المستطيلات

يتكون من ستة اوجه على شكل مستطيل

حجم متوازي المستطيلات = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع

= س $\times$ ص $\times$ ع



مثال: متوازي مستطيلات طوله 3 سم وعرضه 2 سم وارتفاعه 5 سم

اوجد حجمه

الحل: حجم متوازي المستطيلات = $3 \times 2 \times 5 = 30$ سم³

مثال: متوازي مستطيلات حجمة 500 سم³ قاعدته على شكل مربع طول ضلعه 5 سم اوجد ارتفاع متوازي

المستطيلات

الحل: مساحة القاعدة = $5 \times 5 = 25$ سم², الحجم = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع

$$500 = 25 \times ع \implies ع = \frac{500}{25} = 20 \text{ سم} \quad \text{الارتفاع} = 20 \text{ سم}$$

ثالثاً: الاسطوانة الدائرية القائمة

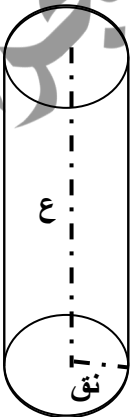
الحجم = مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع

$$= \pi \times ر^2 \times ع$$

مثال: اوجد حجم اسطوانة دائرية قائمة نصف قطر قاعدتها 4 سم

وارتفاعها 8 سم

الحل: الحجم = $\pi \times ر^2 \times ع = \pi \times 4^2 \times 8 = 128\pi = 402$ سم³



تمارين

- (1) مكعب من الشيكولاته طول حرفه 15 سم يراد تقسيمه الى مكعبات صغيرة طول حرفها 3 سم احسب عدد مكعبات الشيكولاته الصغيرة الناتجة من التقسيم
- (2) علبه على شكل متوازي مستطيلات ابعادها من الداخل 6 سم , 18 سم , 21 سم مملوءة بالزيت يراد تعبئته في علب صغيرة ابعادها 3 سم , 3 سم , 1 سم اوجد عدد العلب الصغيرة
- (3) اناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل 30 سم ملئ بزيوت الطعام احسب حجم الزيت داخل الاناء .
- (4) أسطوانة دائرية قائمة طول نصف قطر قاعدتها 7 سم ، و ارتفاعها 12 سم ، احسب حجمها .

وحدات القياس

اولاً : وحدات قياس درجات الحرارة

فى عصرنا الحالى ينتشر استخدام 3 وحدات لقياس درجات الحرارة فى حين ان هناك عشرات الوحدات للتعبير عن درجة الحرارة فى النظام الدولى للوحدات يتم اعتبار الوحدة الرسمية لقياس درجة الحرارة هى وحدة الكلفن لكن رغم الاعتراف الدولى الكبير بالنظام الدولى للوحدات الا انه شاع استخدام النظام المئوى (سلزيوس) فى قياس درجة الحرارة لسهولة وبساطته الا دولة واحدة لا يشاع فيها استخدام النظام المئوى وهى الولايات المتحدة التى تستخدم نظام الفهرنهايت وسوف نقدم لكم شرح للدرجات الثلاث (كلفن – سلزيوس – فهرنهايت) وكذلك سوف نضع المعادلات المستخدمة للتحويل بين الدرجات الثلاث.

السليسيوس (النظام المئوى) (C)

مقياس رئيسى معتمد فى الحياة اليومية فى اغلب الدول وسمى بهذا الاسم نسبة الى العالم السويدى الفلكى اندرس سلزيوس الذى اقترح ان تكون درجة الصفر مطابقة الى درجة تجمد الماء وان تكون درجة غليانه مقابلة للماء وذلك عام 1747 م وتستخدم فى ميدان التنبؤات الجوية.

وحدة الفهرنهايت (F)

وهى مقياس معتمد فقط فى الولايات المتحدة وسمى بهذا الاسم نسبة الى العالم الالماني الفيزيائى دانيال غابرييل فهرنهايت .

وحدة الكلفن

مقياس معتمد فى قياس الحرارة من قبل المنظومة العالمية (S1) ويعتبر مقياس كثير الاستخدام فى جميع الميادين العلمية وسمى بهذا الاسم نسبة الى اللورد كيلفن البريطانى نادراً ما تستخدم وحدة الكلفن فى الحياة العامة ولكنها ذات اهمية خاصة فى المجالات العلمية المختلفة.

1) التحويل من كلفن الى مئوية او العكس

الكلفن = الدرجة المئوية + 273

الدرجة المئوية = الكلفن – 273

(2) التحويل من فهرنهايت الى مئوية او العكس

$$\text{الدرجة المئوية} = (\text{الفهرنهايت} - 32) \div 1.8 \quad \text{م}^{\circ} = (\text{ف} - 32) \div 1.8$$

الفهرنهايت = (المئوية $\times 1.8$) + 32

ف = (°م $\times 1.8$) + 32

مثال: حول 5°C الى درجة حرارة فهرنهايت ومطلقة بالكلفن

الحل

32+ (1.8 X °م) = ف

$$\text{ف } 41 = 32 + 9 = 32 + \left(\frac{9}{5} \times 5 \right) =$$

الكلفن = الدرجة المئوية + 273

ك 278 = 273 + 5 =

مثال: اوجد درجة الحرارة المئوية المناظرة لدرجة حرارة 77 فهرنهايت

الحل

$$1.8 \div (32 - \text{ف}) = {}^{\circ}\text{م}$$

$$1.8 \div (32-77) = \text{م}$$

$$25 = \frac{5}{9} \times 45 = \frac{9}{5} \div 45 =$$

تدريب : عند قياس درجة حرارة مريض وجد انها 37 ° اوجد درجة الحرارة

الفهرنهايتية المقابلة لها

ثانياً" : وحدات قياس الطول والوزن والزمن

(1) وحدات قياس الطول:

الكليو متر = المتر - السنتيمتر - المليمتر

الكيلومتر = 1000 م المتر = 100 سم

السنتيمتر = 10مم

ديسمتر = 10 سم

(2) وحدات قياس الوزن:

الكليو جرام - الجرام

الكيلوجرام = 1000 جرام الطن = 1000 كيلوجرام

(3) وحدات قياس الزمن

يوم	ساعة	دقيقة	ثانية
اليوم = 24 ساعة	الساعة = 60 دقيقة	الدقيقة = 60 ثانية	

(4) وحدات قياس السعة

اللتتر	- الجالون
اللتتر = 1000 مليلتر	الجالون = 4.546 لتر

(5) وحدات قياس الحجم

$$\text{ديسمتر مكعب} = 1 \text{ ديسم}^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000 \text{ سم}^3$$

$$1 \text{ لتر} = 1000 \text{ سم}^3 = 1 \text{ ديسمتر مكعب}$$

$$\text{المتر المكعب} = 100 \times 100 \times 100 = 1000000 \text{ سم}^3$$

$$\text{السنتمتر المكعب} = 10 \times 10 \times 10 = 1000 \text{ ملليمتر مكعب}$$

مثال: كمية من الانسولين مقدارها 5 لتر يراد تعبئتها في 10 عبوات سعة كل منها 100 مليلتر والباقي في عبوات سعة كل منها 50 مليلتر احسب عدد العبوات اللازمة .

الحل

$$1 \text{ لتر} = 1000 \text{ مليلتر} \leftarrow 5 \text{ لتر} = 5 \times 1000 = 5000 \text{ مليلتر}$$

$$10 \text{ عبوات} = 100 \times 10 = 1000 \text{ مليلتر}$$

$$\text{الباقى} = 5000 - 1000 = 4000 \text{ مليلتر}$$

$$\text{عدد العبوات} = 4000 \div 50 = 80 \text{ عبوة}$$

تدريب:- كمية من الدواء مقدارها 10 لتر يراد تعبئتها في زجاجات سعة كل منها

200 مليلتر احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك

تمارين

- (1) حول من مئوى الى فهرنهايت 50° , 70° , 100° , 120°
- (2) حول من فهرنهايت الى مئوى 70 , 95 , 100 , 120
- (3) حول من مئوية الى فهرنهايت والمطلق لكفن -5° م , 10° م , -10° م
- (4) حول من المطلق بالكفن الى مئوية فهرنهايت 285 ك , 268 ك , 300 ك
- (5) حول الى ساعات 3 يوم ، يوم و12 ساعة ، نصف يوم
- (6) حول الى دقائق 1800 ثانية ، يوم ، 620 ثانية
- (7) حول الى ثوانى 100 دقيقة ، ساعتان ، ساعة ونصف
- (8) حول ما يلى الى ليترات 4800 سم³ ، 8.5 ديسم³
- (9) حول ما يلى الى سنتيمترات مكعبة 1.5 لتر ، 2400 سم³ ، 3م³
- (10) اناء على شكل مكعب طول حرفه من الداخل 40سم ، ملئ بزيت الطعام
(أ) احسب سعته من الزيت باللتر
(ب) احسب ثمن الزيت اذا كان ثمن لتر الزيت 30 جنيه
- (11) وعاء به 12 لتر من العسل يراد تفريغها فى زجاجات صغيرة سعة كل منها 400 سم³
احسب عدد الزجاجات اللازمة لذلك
- (12) مريض يتناول يوميا ملعقة دواء سعتها 3 سم³ صباحا "ومساء" بعد كم يوم يكون قد تناول 90 مليلتر من هذا الدواء
- (13) اكتب نبذة مختصرة عن وحدات قياس درجات الحرارة (مئوى – فهرنهايت – كلفن) واذكر المعادلات المستخدمة للتحويل بين الدرجات الثلاث.

التمارين العامة

- (1) اوجد طول القوس لزاوية مركزية قياسها 1.8° في دائرة نصف قطرها 9 سم
- (2) اوجد طول القوس لزاوية مركزية قياسها 75° في دائرة نصف قطرها 7 سم
- (3) اوجد القياس الستيني لكل من الزوايا الآتية $\frac{2}{5} \pi$, 0.85°
- (4) اوجد القياس الدائري لكل من الزوايا الآتية 70° , $30' 48''$, $20' 105''$
- (5) اوجد قيمة جا 60 جتا 30 + جا 45 جتا 45
- (6) اوجد قيمة ظا 30 ظا 60 - جا 30 جتا 60
- (7) من نقطة على سطح الارض وعلى بعد 10 امتار من قاعدة مستشفى وجد ان زاوية ارتفاع قمة المستشفى 80° اوجد ارتفاع المستشفى
- (8) حل المثلث ا ب ج القائم الزاوية في ب اذا كان اب = 5 سم , ب ج = 12 سم
- (9) اوجد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية مقدارها 50° مع الموجب لمحور السينات
- (10) اوجد ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (3 , 5) & (5 , 7)
- (11) اوجد ميل المستقيم الذي معادلته $2x - 3y = 5$ صفر
- (12) اوجد مساحه مربع طول ضلعه 2.5 سم
- (13) اوجد مساحه مربع طول قطره 6 سم
- (14) اوجد طول ضلع مربع مساحته 50 سم^2
- (15) اوجد مساحه مستطيل أبعاده 3 سم , 8 سم ومحيطه
- (16) مستطيل مساحته 60 سم^2 وطوله 10 سم اوجد عرضه
- (17) اوجد مساحه سطح المثلث ا ب ج الذي فيه
أ ب = 6 سم أ ج = 3 سم ق (أ) = 30°
أ ب = 12 سم أ ج = 6 سم ب ج = 14 سم
- (18) مثلث ارتفاعه نصف قاعدته ومساحته 16 سم² اوجد طول القاعدة و الارتفاع
- (19) مكعب طول ضلعه 3 سم اوجد مساحته الجانبيه والكلية وحجمه
- (20) متوازي مستطيلات أبعاده 3 سم , 4 سم , 5 سم اوجد حجمه ومساحته الجانبيه والكلية

(21) اسطوانه دائريه قائمه ارتفاعها 7 سم ونصف قطر قاعدتها 5 سم أوجد حجمها

(22) حول 36° مؤويه الى فهرنهيت وكلفن

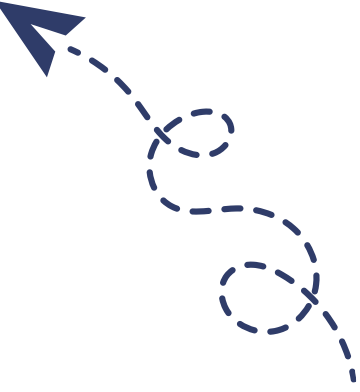
(23) حول من 77 فهرنهيت الى مؤويه

(24) كمية من الانسولين مقدارها 10 لتر يراد تعبئتها في عبوات سعه كل منها 250 مللتر أوجد

عدد العبوات

(25) أكمل : في النظام المئوى تكون درجة تجمد الماء أما درجة الغليان تكون

درجة مؤويه



لمزيد من الملخصات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة أولى تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe